

PROPOSAL

CIVICTWIN Semarang: Implementasi Civic Intelligence Layer Berbasis Single Source of Truth Sebagai Fondasi Spatial Digital Twin dalam Ekosistem Smart Government



TIM “Artikulasinya tidak jelas”

M. Hanif Al Faiz	(103112400042)
Stella Rahma Rosadi	(102092400095)
Carlita Wahyu Briliana	(102092400101)

Dosen Pembimbing

Dasril Aldo, S.Kom., M.Kom

KOMPETISI UNITY #14

KATEGORI SMART CITY

2026

LEMBAR PENGESAHAN LOMBA

Identitas Peserta Lomba

1. Nama : M. Hanif Alfaiz
NIM : 103112400042
2. Nama : Stella Rahma Rosadi
NIM : 102092400095
3. Nama : Carlita Wahyu Briliana
NIM : 102092400101

Identitas Dosen Pembimbing

Nama : Dasril Aldo, S.Kom., M.Kom.
NIP/NIDN : 23940013/1026049401

Identitas Universitas

Nama : Universitas Telkom (Kampus Banyumas)
Alamat : Jl. DI Panjaitan No.128, Karangreja, Purwokerto Kidul,
Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53147

Purwokerto, 15 Mei 2026

Dosen Pembimbing,



Dasril Aldo, S.Kom., M.Kom.
NIP/NIDN : 23940013/1026049401

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LOMBA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Manfaat	2
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONTEKS MASALAH	4
2.1. Smart Governance dan Civic Intelligence	4
2.2 SPBE, Satu Data, dan Decision Support System	4
2.3. AI Governance dan Human-in-the-Loop.....	4
2.4. Analisis Masalah Kota Semarang.....	5
2.5. Matriks Sumber Data.....	6
BAB III DESKRIPSI SOLUSI CIVICTWIN.....	8
3.1. Konsep Utama CIVICTWIN.....	8
3.2. Fitur Utama.....	8
3.3. Status Prototype dan Roadmap Fitur	9
3.4. Model Pengguna dan Tata Kelola Operasional.....	10
BAB IV METODOLOGI SISTEM DAN TATA KELOLA AI.....	12
4.1. Metrik Utama Sistem.....	12
4.2. Logika Inversi Indikator	12
4.3. Single Source of Truth dan Auditability.....	13
4.4. CivicSense AI dan Batasan Penggunaan AI	13
4.5. Citizen Feedback Intelligence	13
4.6. Resolution Accountability Center.....	14
BAB V KEBARUAN, DAMPAK, DAN KESESUAIAN LOMBA	16
5.1. Kebaruan / Novelty	16
5.2. Dampak dan Kontribusi.....	16
5.3. Kesesuaian dengan Program Pemerintah	17
5.4. Kesesuaian dengan Kriteria Lomba Smart City	17
BAB VI RESIKO, ROADMAP, DAN PENUTUP.....	19
6.1. Risiko dan Mitigasi	19

6.2. Batasan Prototype.....	19
6.3. Roadmap Implementasi	20
6.4. Kesimpulan.....	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	23
Lampiran 1: Dokumentasi Tampilan Prototype / Mockup UI & link prototype.....	23
Lampiran 2: Contoh Kategori Laporan dan Masukan Warga	39
Lampiran 3: Contoh Elemen Completion Report	40
Lampiran 4: Batasan Prototype	41
Lampiran 5: Pengujian Fitur	42
Lampiran 6: Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.5.1 Matriks Sumber Daya	7
Tabel 3.3.1 Tabel Prototype dan Roadmap Fitur.....	10
Tabel 5.4.1 Tabel Kesesuaian Kriteria Lomba	18
Tabel 6.1.1 Resiko dan Mitigasi	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota cerdas atau smart city sering dipahami sebagai kota yang memiliki banyak teknologi digital. Padahal, inti dari kota cerdas bukan hanya jumlah aplikasi, sensor, atau dashboard yang dimiliki, melainkan kemampuan pemerintah dalam menggunakan data dan partisipasi warga untuk membuat keputusan yang lebih tepat.

Dalam subtema Smart Governance, teknologi seharusnya membantu pemerintah bekerja secara lebih terintegrasi, transparan, dan responsif. Pemerintah tidak hanya menerima data dari berbagai dinas, tetapi juga perlu memahami hubungan antarmasalah. Sebagai contoh, risiko banjir dan rob dapat berkaitan dengan kepadatan penduduk, kondisi infrastruktur, mobilitas warga, serta ketahanan ekonomi wilayah.

Kota Semarang memiliki karakter masalah perkotaan yang kompleks. Beberapa isu yang relevan untuk dianalisis antara lain risiko banjir dan rob, kepadatan mobilitas, persebaran aktivitas UMKM, serta banyaknya laporan dan masukan warga melalui kanal pelayanan publik. Namun, data tersebut umumnya berasal dari sumber yang berbeda-beda. Jika tidak diolah dalam satu kerangka analitik yang konsisten, pemerintah dapat kesulitan menentukan wilayah mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu.

Selain menentukan prioritas, pemerintah juga membutuhkan mekanisme untuk mencatat bagaimana laporan dan masukan warga ditindaklanjuti. Dalam praktik tata kelola layanan publik, status “selesai” tidak cukup hanya ditandai di dalam sistem. Pemerintah perlu memiliki catatan tindak lanjut yang dapat ditelusuri, divalidasi, dan ditampilkan secara aman kepada publik dalam bentuk agregat.

CIVICTWIN Semarang hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Sistem ini tidak diposisikan sebagai pengganti pemerintah, melainkan sebagai alat bantu analitik yang menyatukan data wilayah, partisipasi warga, dan catatan tindak lanjut dalam satu lapisan kecerdasan sipil. Dengan demikian, pemerintah dapat membaca pola masalah, menyusun prioritas kebijakan, mencatat penyelesaian, dan menjelaskan alasan di balik respons kebijakan secara lebih transparan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengintegrasikan data sektoral seperti risiko bencana, kependudukan, layanan publik, UMKM, serta laporan dan masukan warga ke dalam satu platform analitik yang konsisten dan mudah dipahami?
2. Bagaimana membantu pemerintah menyusun prioritas wilayah berdasarkan tingkat urgensi dan konteks kerentanan spasial?
3. Bagaimana mengelola laporan dan masukan warga agar tidak semua masukan diperlakukan sebagai masalah dengan tingkat urgensi yang sama?
4. Bagaimana mencatat tindak lanjut OPD agar status penyelesaian laporan dapat diverifikasi dan diaudit secara lebih tertib?
5. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan yang transparan, dapat diaudit, dan tidak menyerahkan keputusan final kepada AI?
6. Bagaimana menjadikan prototype CIVICTWIN Semarang sebagai fondasi awal menuju spatial digital twin secara bertahap dan realistis?

1.3. Tujuan

Tujuan utama CIVICTWIN Semarang adalah membangun prototype civic intelligence layer sebagai sistem pendukung keputusan yang membantu pemerintah kota membaca masalah wilayah dan menyusun prioritas kebijakan secara lebih terukur.

Tujuan khususnya adalah:

1. Menyediakan dashboard yang merangkum indikator prioritas wilayah.
 2. Mengembangkan peta prioritas berbasis marker sebagai tahap awal visualisasi spasial.
 3. Membantu klasifikasi laporan dan masukan warga berdasarkan jenis dan urgensinya.
 4. Menyediakan mekanisme pencatatan Completion Report sebagai catatan tindak lanjut prototype.
 5. Menyediakan simulasi kebijakan berbasis perubahan bobot indikator.
 6. Menghasilkan draf policy brief awal yang tetap wajib divalidasi manusia.
- Mendorong transparansi publik melalui informasi agregat yang aman.

1.4. Manfaat

Bagi pemerintah kota, CIVICTWIN Semarang dapat membantu memberikan gambaran menyeluruh mengenai wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Bagi OPD teknis, sistem ini dapat membantu memprioritaskan tindak lanjut berdasarkan indikator wilayah

dan jenis laporan warga, sekaligus mencatat penyelesaian pekerjaan melalui Completion Report. Bagi kecamatan dan kelurahan, sistem ini dapat menjadi alat bantu verifikasi awal terhadap titik masalah di lapangan serta validasi status tindak lanjut.

Bagi masyarakat, CIVICTWIN Semarang membuka peluang transparansi yang lebih baik karena respons pemerintah dapat ditampilkan dalam bentuk agregat tanpa membuka identitas pelapor. Bagi akademisi dan pengembang teknologi, prototype ini dapat menjadi contoh penerapan smart governance yang tidak hanya menonjolkan teknologi, tetapi juga menekankan etika, tata kelola data, auditability, dan validasi manusia.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KONTEKS MASALAH

2.1. Smart Governance dan Civic Intelligence

Smart Governance adalah pendekatan tata kelola kota yang memanfaatkan teknologi, data, dan partisipasi warga untuk meningkatkan kualitas keputusan publik. Dalam pendekatan ini, warga tidak hanya diposisikan sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai sumber informasi sosial yang dapat membantu pemerintah memahami kondisi lapangan.

Konsep civic intelligence dapat dipahami sebagai kemampuan kolektif pemerintah dan masyarakat dalam membaca masalah publik, mengolah informasi, dan menyusun respons bersama. CIVICTWIN Semarang menggunakan konsep ini sebagai dasar pengembangan sistem. Laporan dan masukan warga tidak hanya dicatat sebagai tiket layanan, tetapi juga dibaca sebagai sinyal sosial yang membantu pemerintah melihat pola masalah wilayah.

2.2 SPBE, Satu Data, dan Decision Support System

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE mendorong integrasi layanan dan data pemerintahan agar proses birokrasi berjalan lebih efektif. Sejalan dengan itu, prinsip Satu Data menekankan pentingnya standar, konsistensi, dan rujukan data yang jelas.

Dalam CIVICTWIN Semarang, kedua prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam pendekatan Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Artinya, platform ini tidak menggantikan pejabat atau OPD dalam mengambil keputusan. Sistem hanya membantu menyediakan ringkasan, skor prioritas, catatan tindak lanjut, dan draf analisis awal agar proses kebijakan lebih berbasis bukti.

2.3. AI Governance dan Human-in-the-Loop.

Penggunaan AI dalam sektor publik harus dilakukan secara hati-hati. Keputusan pemerintah berdampak langsung pada masyarakat, sehingga tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada sistem otomatis. Oleh karena itu, CIVICTWIN Semarang menerapkan prinsip Human-in-the-Loop.

Dalam prinsip ini, AI hanya berperan sebagai alat bantu. CivicSense AI bekerja sebagai asisten AI berbasis aturan yang membantu merangkum data, menyusun draf

policy brief, dan memberi usulan klasifikasi awal. Namun, validasi, koreksi, keputusan final, serta tanggung jawab kebijakan tetap berada pada OPD dan petugas manusia.

2.4. Analisis Masalah Kota Semarang

Kota Semarang menghadapi beberapa masalah perkotaan yang saling berkaitan.

Pertama, Semarang memiliki risiko banjir dan rob, terutama pada kawasan pesisir dan wilayah dengan kerentanan hidrologis tertentu. Data risiko bencana dapat merujuk pada dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Semarang 2023–2027 sebagai rujukan awal dalam pengembangan indikator.

Kedua, Semarang memiliki tekanan mobilitas dan kepadatan penduduk. Peningkatan kendaraan dan arus komuter dapat memperbesar beban infrastruktur jalan. Data kependudukan dan kepadatan wilayah dapat disesuaikan dengan publikasi statistik resmi terbaru dari BPS Kota Semarang.

Ketiga, laporan dan masukan warga menjadi indikator penting dalam melihat kualitas layanan publik. Kanal seperti SP4N-LAPOR menunjukkan bahwa masyarakat aktif menyampaikan masalah, kritik, dan masukan. Namun, laporan tersebut perlu diolah bersama konteks wilayah agar pemerintah tidak hanya merespons berdasarkan urutan masuk laporan, tetapi juga berdasarkan urgensi dan dampak wilayah.

Keempat, persebaran UMKM dapat menjadi indikator ketahanan ekonomi lokal. Wilayah dengan aktivitas UMKM yang rendah dapat menandakan perlunya dukungan ekonomi. Namun, data UMKM formal belum tentu mencakup seluruh pelaku informal, sehingga integrasi data perlu dilakukan secara bertahap.

Kelima, tata kelola laporan publik tidak hanya membutuhkan pencatatan laporan masuk, tetapi juga pencatatan tindak lanjut. Pemerintah perlu memastikan bahwa laporan yang dinyatakan selesai telah melalui proses verifikasi yang wajar. Dalam prototype CIVICTWIN Semarang, kebutuhan ini diakomodasi melalui Resolution Accountability Center sebagai catatan tindak lanjut yang masih menggunakan data simulasi/dummy.

2.5. Matriks Sumber Data

Karena CIVICTWIN merupakan *Proof of Concept* (purwarupa awal), platform saat ini menggunakan kombinasi dataset publik agregat dan data simulasi.

Indikator	Sumber Rujukan	Status Dalam Prototype	Catatan Keterbatasan
Risiko Banjir/Rob	BPBD/KRB Kota Semarang	Data rujukan publik/olahan	Peta prototype masih berbasis marker
Kepadatan Penduduk	BPS Kota Semarang	Agregat tahunan	Tidak menangkap mobilitas harian secara detail
Laporan dan masukan warga	SP4N-LAPOR/Diskominfo	Simulasi/dummy	Untuk proof of concept, bukan data warga asli
Completion Report OPD	Simulasi alur tindak lanjut	Simulasi/dummy	Catatan tindak lanjut prototype yang perlu validasi
Aktivitas UMKM	Dinas Koperasi/UMKM	Data Publik/Olahan	Belum mencakup seluruh UMKM informal
Akses layanan publik	Kajian tata ruang/proxy	Simulasi	Data spesifik perlu di integrasi lebih lanjut
Kerentanan sosial	Kajian akademik/pemerintah	Proxy/olahan	Perlu disesuaikan dengan data resmi

			terbaru implementasi saat
--	--	--	------------------------------

Tabel 2.5.1 Matriks Sumber Daya

BAB III

DESKRIPSI SOLUSI CIVICTWIN

3.1. Konsep Utama CIVICTWIN

CIVICTWIN Semarang adalah platform *civic intelligence layer* tingkat kecamatan. Sistem ini membantu pemerintah menghubungkan data wilayah dengan laporan dan masukan warga, kemudian mengolahnya menjadi informasi prioritas yang lebih mudah dipahami.

Pada tahap prototype, CIVICTWIN Semarang belum menggunakan batas GIS resmi, belum terhubung dengan data sensor real-time, dan belum menjadi digital twin penuh. Sistem ini masih berbasis marker dan data simulasi untuk membuktikan konsep. Dengan batasan tersebut, posisi yang paling tepat bagi CIVICTWIN Semarang adalah sebagai fondasi awal menuju spatial digital twin secara bertahap.

Selain membaca laporan yang masuk, CIVICTWIN juga dirancang untuk mencatat laporan penyelesaian dari OPD melalui fitur Resolution Accountability Center. Ketika suatu masalah telah ditindaklanjuti, OPD dapat mengirim Completion Report berisi tindakan yang dilakukan, waktu penyelesaian, bukti pendukung, kendala lapangan, dan ringkasan publik. Laporan ini kemudian divalidasi oleh petugas atau command center sebelum statusnya diperbarui pada dashboard dan ditampilkan secara agregat di halaman transparansi publik. Dengan mekanisme ini, CIVICTWIN tidak hanya membantu menentukan prioritas masalah, tetapi juga memperkuat akuntabilitas tindak lanjut pemerintah.

3.2. Fitur Utama

1. Command Center Dashboard: Menampilkan ringkasan indikator prioritas, antrean laporan yang perlu divalidasi, serta gambaran umum kondisi wilayah.
2. Priority Map Semarang: Menampilkan peta berbasis marker untuk menunjukkan area prioritas pada tingkat kecamatan atau titik simulatif. Prototype belum menggunakan GIS boundary resmi. Tingkat prioritas dapat ditampilkan melalui warna marker prioritas.
3. Citizen Feedback Intelligence: Mengelola laporan dan masukan warga berdasarkan kategori, jenis masukan, dan tingkat urgensi. Modul ini membantu proses triage awal sebelum divalidasi petugas.

4. Resolution Accountability Center: Mencatat proses tindak lanjut setelah laporan atau masukan warga diprioritaskan. OPD dapat mengirim Completion Report berisi tindakan yang dilakukan, waktu penyelesaian, bukti pendukung, kendala lapangan, dan ringkasan publik. Pada tahap prototype, Completion Report bukan dokumen hukum, melainkan catatan tindak lanjut yang masih perlu validasi manusia.
5. Issue Hotspots: Menampilkan titik konsentrasi masalah berdasarkan data simulasi agar kecamatan, kelurahan, atau OPD dapat melakukan verifikasi lapangan secara lebih terarah.
6. Disaster Signal Monitor: Menampilkan Emergency Review Score untuk membantu membaca sinyal prioritas tinjauan cepat terkait banjir, rob, atau genangan. Skor ini belum bersumber dari sensor real-time.
7. Policy Simulator Membantu analis kebijakan melihat dampak perubahan bobot indikator, misalnya mode banjir/ rob, mode ekonomi UMKM, atau mode akses layanan publik. Simulator tidak mengubah rumus dasar indikator dan tidak berfungsi sebagai model prediksi final.
8. CivicSense AI Membantu menyusun draf ringkasan dan policy brief awal berdasarkan hasil scoring engine. CivicSense bukan pengambil keputusan, dan seluruh output wajib divalidasi OPD atau petugas terkait.
9. Public Transparency Page Menampilkan informasi agregat kepada masyarakat, seperti status penanganan, ringkasan capaian layanan, dan rekap tindak lanjut yang telah tervalidasi, tanpa membuka identitas pelapor atau data internal sensitif.

3.3. Status Prototype dan Roadmap Fitur

Fitur	Status Prototype	Batasan Faktual	Target Pengembangan
Peta Wilayah	Marker-based	Belum memakai batas GIS resmi	Integrasi poligon resmi jika data tersedia
Laporan Warga	Data simulasi/dummy	Belum memakai data operasional langsung	Integrasi kanal resmi secara aman
Resolution Accountability Center	Completion Report berbasis simulasi/dummy	Catatan tindak lanjut prototype yang perlu validasi	Validasi tindak lanjut oleh kecamatan/kelurahan atau command center

Fitur	Status Prototype	Batasan Faktual	Target Pengembangan
Policy Simulator	Mode bobot sederhana	Belum memakai model prediksi kompleks	Penambahan parameter analitik yang tervalidasi
Disaster Signal Monitor	Skor statis/olahan	Belum real-time	Integrasi sensor/IoT jika infrastruktur tersedia
CivicSense AI	Asisten AI berbasis aturan	Tidak mengambil keputusan final	Peningkatan NLP internal yang aman dan tervalidasi
Transparansi Publik	Agregat	Tidak membuka data pribadi	Dashboard publik dengan audit trail dan ringkasan tindak lanjut tervalidasi

Tabel 3.3.1 Tabel Prototype dan Roadmap Fitur

3.4. Model Pengguna dan Tata Kelola Operasional

CIVICTWIN Semarang dirancang sebagai platform kolaboratif lintas pemangku kepentingan

1. Diskominfo / Smart City Command Center

Mengelola platform, integrasi sistem, keamanan, ketersediaan data, dan validasi administratif pada alur tindak lanjut tertentu.

2. Bappeda / Analis Kebijakan Menggunakan

Policy Simulator dan draf policy brief untuk mendukung perencanaan program.

3. OPD Teknis

Menerima laporan yang telah diklasifikasi, melakukan tindak lanjut, menyusun Completion Report, dan memperbarui status penanganan. Pada tahap prototype, Completion Report berfungsi sebagai catatan tindak lanjut, bukan dokumen hukum.

4. Kecamatan dan Kelurahan

Memverifikasi konteks lokasi, memastikan informasi lapangan sesuai kondisi nyata, serta membantu memvalidasi Completion Report sebelum suatu laporan ditampilkan sebagai selesai tervalidasi.

5. BPBD

Menggunakan indikator kebencanaan sebagai alat bantu membaca prioritas tinjauan cepat.

6. Executive Viewer

Mengakses ringkasan strategis untuk membantu pengambilan keputusan, tetapi tetap berdasarkan validasi manusia.

7. Public Viewer

Mengakses informasi agregat yang aman tanpa melihat data mentah atau identitas pelapor. Informasi yang ditampilkan mencakup ringkasan status tindak lanjut, bukan dokumen internal atau bukti lapangan yang bersifat sensitif.

Alur operasional CIVICTWIN Semarang membangun siklus akuntabilitas dua arah. Laporan dan masukan warga masuk ke sistem, kemudian sistem melakukan klasifikasi dan prioritas. Setelah itu, OPD melakukan tindak lanjut di lapangan dan mengirim Completion Report. Laporan penyelesaian tersebut divalidasi oleh petugas, kecamatan/kelurahan, atau command center sebelum dashboard memperbarui status. Publik kemudian dapat melihat ringkasan agregat tindak lanjut melalui halaman transparansi publik.

BAB IV

METODOLOGI SISTEM DAN TATA KELOLA AI

4.1. Metrik Utama Sistem

CIVICTWIN Semarang menggunakan tiga metrik utama:

1. Priority Score (0–100)

Digunakan untuk membaca prioritas wilayah dalam perencanaan kebijakan jangka menengah.

2. Emergency Review Score (0–100)

Digunakan sebagai sinyal prioritas tinjauan cepat untuk konteks bencana atau gangguan wilayah tertentu.

3. Report Urgency (Rendah, Sedang, Tinggi, Kritis)

Digunakan untuk membantu mengurutkan laporan dan masukan warga sebelum divalidasi oleh petugas

Sebagai pelengkap, CIVICTWIN Semarang juga mencatat status tindak lanjut melalui Resolution Accountability Center. Status ini menunjukkan perjalanan laporan mulai dari masuk, diprioritaskan, ditindaklanjuti OPD, dikirimkan Completion Report, divalidasi petugas, hingga ditampilkan sebagai ringkasan agregat pada halaman transparansi publik. Pada tahap prototype, seluruh data dalam alur ini tetap menggunakan data simulasi/dummy

4.2. Logika Inversi Indikator

Tidak semua indikator harus dibaca dengan arah yang sama. Beberapa indikator meningkatkan prioritas ketika nilainya tinggi, seperti risiko banjir/rob, kepadatan, kerentanan sosial, serta intensitas keluhan atau kritik warga.

Namun, indikator seperti akses layanan publik dan aktivitas UMKM menggunakan logika inversi. Jika suatu wilayah memiliki akses layanan publik yang baik dan aktivitas UMKM yang kuat, tingkat kerentanannya dapat dianggap lebih rendah. Sebaliknya, wilayah dengan akses layanan rendah dan aktivitas ekonomi lemah perlu mendapat perhatian lebih besar.

Logika ini penting agar sistem tidak hanya memperkuat wilayah yang sudah maju, tetapi juga membantu membaca wilayah yang membutuhkan dukungan secara lebih adil

4.3. Single Source of Truth dan Auditability

CIVICTWIN Semarang menggunakan prinsip Single Source of Truth pada scoring engine. Artinya, peta prioritas, dashboard, policy simulator, Resolution Accountability Center, dan draf CivicSense AI harus merujuk pada logika indikator yang sama.

Prinsip ini membuat sistem lebih mudah diaudit. Jika suatu wilayah mendapatkan skor prioritas tinggi, pemerintah dapat menelusuri indikator apa yang menyebabkan skor tersebut naik. Dengan demikian, sistem tidak menjadi kotak hitam yang sulit dijelaskan kepada publik.

Prinsip auditability juga diterapkan pada tindak lanjut laporan. Completion Report dari OPD dicatat sebagai bagian dari jejak proses, tetapi belum dianggap sebagai dokumen hukum pada tahap prototype. Status selesai hanya dapat ditampilkan sebagai selesai tervalidasi setelah melalui pemeriksaan petugas, kecamatan/kelurahan, atau command center.

4.4. CivicSense AI dan Batasan Penggunaan AI

CivicSense AI adalah asisten AI berbasis aturan. Fungsinya adalah membantu merangkum informasi, menyusun draf policy brief, dan memberikan klasifikasi awal berdasarkan aturan yang telah ditentukan. CivicSense AI tidak memiliki kewenangan untuk:

1. Mengambil keputusan final.
2. Menutup laporan warga secara otomatis.
3. Menginstruksikan OPD untuk menjalankan tindakan lapangan.
4. Menentukan alokasi anggaran.
5. Menghasilkan produk hukum atau kebijakan final.

Setiap keluaran CivicSense AI harus diberi label: “Draf analisis awal, perlu validasi OPD/petugas terkait.”

Data pribadi warga perlu dilindungi melalui privacy masking/de-identification sebelum ditampilkan dalam bentuk ringkasan atau visualisasi agregat. Dengan demikian, sistem dapat membantu analisis tanpa membuka identitas pelapor

4.5. Citizen Feedback Intelligence

CIVICTWIN Semarang tidak menganggap semua laporan dan masukan warga sebagai masalah buruk. Sistem membedakan masukan warga ke dalam empat jenis:

1. Keluhan

Masukan yang menunjukkan adanya gangguan layanan, kerusakan, risiko, atau kebutuhan penanganan langsung.

2. Kritik

Masukan yang menunjukkan ketidakpuasan atau evaluasi warga terhadap kebijakan, layanan, atau proses pemerintah.

3. Saran

Masukan yang berisi ide, usulan perbaikan, atau aspirasi warga terhadap pengembangan wilayah.

4. Apresiasi

Masukan positif terhadap layanan, program, atau respons pemerintah.

Keluhan dan kritik digunakan sebagai sinyal prioritas tindak lanjut karena berpotensi menunjukkan masalah layanan atau risiko wilayah. Sementara itu, saran dan apresiasi digunakan sebagai konteks persepsi publik. Dengan kata lain, saran dan apresiasi tidak otomatis menaikkan prioritas intervensi, tetapi tetap penting untuk memahami bagaimana warga melihat kinerja pemerintah.

Pendekatan ini membuat pembacaan masukan warga menjadi lebih proporsional. Pemerintah tidak hanya melihat warga sebagai pelapor masalah, tetapi juga sebagai mitra yang dapat memberi kritik, ide, dan apresiasi. Melalui klasifikasi tersebut, CIVICTWIN Semarang membantu pemerintah membaca persepsi publik secara lebih adil dan transparan.

4.6. Resolution Accountability Center

Resolution Accountability Center atau Pusat Akuntabilitas Tindak Lanjut dirancang untuk mencatat bagaimana OPD menindaklanjuti laporan atau masukan warga yang telah diprioritaskan. Fitur ini memperluas fungsi CIVICTWIN dari sekadar membaca masalah menjadi mencatat proses penyelesaian secara lebih tertib. Siklus akuntabilitas tindak lanjut dalam CIVICTWIN Semarang adalah sebagai berikut:

1. Laporan atau masukan warga masuk ke sistem.
2. Sistem melakukan klasifikasi dan prioritas.
3. OPD melakukan tindak lanjut di lapangan.
4. OPD mengirim Completion Report.
5. Petugas, kecamatan/kelurahan, atau command center melakukan validasi.
6. Dashboard memperbarui status.

7. Publik melihat ringkasan agregat tindak lanjut.

Pada tahap prototype, Completion Report bukan dokumen hukum. Dokumen ini hanya menjadi catatan tindak lanjut yang menunjukkan tindakan yang dilakukan, waktu penyelesaian, bukti pendukung, kendala lapangan, dan ringkasan publik. Status “selesai tervalidasi” hanya dapat muncul setelah proses validasi manusia dilakukan sesuai tata kelola yang ditetapkan.

BAB V

KEBARUAN, DAMPAK, DAN KESESUAIAN LOMBA

5.1. Kebaruan / Novelty

Kebaruan CIVICTWIN Semarang terletak pada posisinya sebagai civic intelligence layer, bukan sekadar dashboard. Sistem ini menggabungkan data wilayah, laporan dan masukan warga, simulasi kebijakan, catatan tindak lanjut, serta draf policy brief dalam satu alur analitik.

Empat aspek kebaruan utamanya adalah:

1. Fusi data wilayah dan partisipasi warga
Laporan warga tidak dibaca secara terpisah, tetapi dikaitkan dengan konteks wilayah.
2. Simulasi kebijakan berbasis bobot indicator
Pemerintah dapat melihat perubahan prioritas wilayah berdasarkan skenario kebijakan tertentu.
3. Akuntabilitas tindak lanjut melalui Completion Report
OPD tidak hanya menerima laporan, tetapi juga mencatat tindakan yang telah dilakukan melalui Resolution Accountability Center. Catatan ini kemudian divalidasi sebelum statusnya ditampilkan sebagai selesai tervalidasi.
4. AI yang dibatasi dan dapat diaudit
CivicSense AI hanya menghasilkan draf awal, sehingga tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan Human-in-the-Loop

5.2. Dampak dan Kontribusi

CIVICTWIN Semarang berpotensi mendukung penguatan smart governance melalui beberapa kontribusi berikut:

1. Membantu pemerintah menyusun prioritas wilayah secara lebih berbasis data.
2. Meningkatkan efisiensi awal dalam membaca laporan dan masukan warga.
3. Mendukung transparansi publik melalui informasi agregat yang aman.
4. Membantu OPD memahami hubungan antara masalah wilayah dan persepsi warga.
5. Memperkuat akuntabilitas tindak lanjut pemerintah melalui pencatatan Completion Report dan validasi status penyelesaian.
6. Menjadi fondasi awal menuju spatial digital twin secara bertahap.

Dampak tersebut masih bersifat potensial pada tahap prototype dan perlu diuji lebih lanjut melalui validasi OPD, integrasi data resmi, serta pengujian pengguna

5.3. Kesesuaian dengan Program Pemerintah

CIVICTWIN Semarang selaras dengan arah transformasi digital pemerintahan karena menekankan interoperabilitas data, konsistensi indikator, dan layanan publik berbasis bukti. Sistem ini juga mendukung prinsip SPBE dan Satu Data melalui pendekatan integrasi, standardisasi, serta auditability. Dalam konteks Kota Semarang, sistem ini dapat mendukung agenda smart city dan peningkatan kualitas layanan publik. Kesesuaian tersebut tetap perlu disesuaikan dengan dokumen perencanaan daerah dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat implementasi

5.4. Kesesuaian dengan Kriteria Lomba Smart City

Kriteria	Kesesuaian CIVICTWIN Semarang
Identifikasi masalah	Mengangkat masalah fragmentasi data, prioritas wilayah, pengelolaan laporan warga, dan akuntabilitas tindak lanjut
Inovasi solusi	Menghadirkan civic intelligence layer yang menggabungkan data wilayah, feedback warga, policy simulator, dan Resolution Accountability Center
Kelayakan prototype	Prototype dibatasi secara jujur: marker-based, data dummy, belum real-time, Completion Report masih berupa catatan tindak lanjut prototype yang perlu validasi, dan bukan digital twin penuh
Dampak sosial	Berpotensi mendorong respons pemerintah yang lebih transparan dan berbasis urgensi
Tata kelola etis	Menerapkan Human-in-the-Loop, Single Source of Truth, validasi manusia, dan pembatasan AI sebagai asisten

Keberlanjutan	Memiliki roadmap bertahap menuju integrasi data resmi, audit trail, dan spatial digital twin
---------------	--

Tabel 5.4.1 Tabel Kesesuaian Kriteria Lomba

BAB VI

RISIKO, BATASAN, ROADMAP, DAN PENUTUP

6.1. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Inkonsistensi data	Visualisasi dan narasi kebijakan bisa berbeda	Terapkan Single Source of Truth pada scoring engine
Ketergantungan berlebihan pada AI	Draf AI dianggap keputusan final	Label validasi wajib dan Human-in-the Loop
Kebocoran privasi warga	Identitas pelapor dapat terbuka	Terapkan privacy masking/de identification dan tampilkan data dalam bentuk agregat
Data tidak mutakhir	Rekomendasi menjadi tidak relevan	Pembaruan berkala dengan wali data OPD
Salah tafsir kategori masukan	Kritik, saran, atau apresiasi dianggap sebagai keluhan	Terapkan Citizen Feedback Intelligence dengan klasifikasi empat jenis masukan
Klaim penyelesaian belum valid	OPD mengklaim pekerjaan selesai, tetapi bukti atau hasil lapangan belum valid	Completion Report harus melalui validasi kecamatan/kelurahan atau command center sebelum ditampilkan sebagai selesai tervalidasi
Overclaim prototype	Sistem dianggap digital twin penuh atau sistem operasional lengkap	Jelaskan batasan: civic intelligence layer menuju spatial digital twin secara bertahap

Tabel 6.1.1 Resiko dan Mitigasi

6.2. Batasan Prototype

Prototype CIVICTWIN Semarang memiliki batasan berikut:

1. Data laporan dan masukan warga menggunakan data simulasi/dummy.

2. Peta masih berbasis marker, bukan GIS boundary resmi.
3. Sistem belum terhubung dengan data sensor real-time.
4. CivicSense AI hanya berperan sebagai asisten AI berbasis aturan.
5. Output AI dan policy simulator hanya berupa draf awal atau alat bantu analitik.
6. Completion Report pada Resolution Accountability Center hanya menjadi catatan tindak lanjut prototype yang perlu validasi.
7. Validasi status penyelesaian tetap dilakukan oleh manusia, petugas, OPD, kecamatan/kelurahan, atau command center sesuai tata kelola yang ditetapkan.
8. Public Transparency Page hanya menampilkan data agregat dan ringkasan aman.
9. Integrasi dengan kanal resmi pemerintah belum menjadi fitur operasional penuh.
10. Angka dan indikator publik perlu disesuaikan dengan sumber resmi terbaru sebelum digunakan dalam implementasi operasional

6.3. Roadmap Implementasi

1. Tahap 1: Prototype / Proof of Concept
Pengembangan dashboard, marker map, scoring engine, data dummy, Citizen Feedback Intelligence, Resolution Accountability Center, dan CivicSense berbasis aturan.
2. Tahap 2: Validasi Data OPD
Mengganti data simulasi dengan data historis resmi yang telah diverifikasi.
3. Tahap 3: Integrasi Kanal Laporan
Menghubungkan laporan dan masukan warga dari kanal resmi secara aman dan sesuai regulasi.
4. Tahap 4: Role-Based Authentication, Audit Trail, dan Validasi Completion Report
Menambahkan login berbasis peran, pencatatan aktivitas sistem, alur Completion Report, serta validasi status penyelesaian oleh kecamatan/kelurahan atau command center.
5. Tahap 5: Integrasi GIS Boundary Resmi Mengubah peta marker-based menjadi peta wilayah berbasis poligon resmi jika data dan izin integrasi telah tersedia
6. Tahap 6: Integrasi Sensor/IoT Jika Infrastruktur Tersedia
Menambahkan data telemetri untuk indikator tertentu, seperti banjir atau kualitas lingkungan, apabila infrastruktur pendukung sudah tersedia dan tervalidasi.
7. Tahap 7: Pengembangan Lanjutan Menuju Spatial Digital Twin

Mengembangkan sistem menuju representasi spasial kota yang lebih lengkap setelah fondasi data, governance, audit trail, dan infrastruktur siap

6.4. Kesimpulan

CIVICTWIN Semarang adalah civic intelligence layer yang membantu pemerintah kota membaca masalah wilayah, mengolah laporan dan masukan warga, menyusun prioritas kebijakan, mencatat tindak lanjut OPD, membuat draf policy brief, dan membuka transparansi publik secara aman. Sistem ini tidak mengambil keputusan final dan tidak diklaim sebagai digital twin penuh. Kekuatan utama CIVICTWIN Semarang terletak pada penggabungan data wilayah, partisipasi warga, dan catatan tindak lanjut dalam satu sistem pendukung keputusan yang konsisten, dapat diaudit, dan tetap menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan. Dengan pendekatan bertahap, CIVICTWIN Semarang dapat menjadi fondasi awal menuju smart governance yang lebih data-driven, kolaboratif, transparan, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Scalas, A, Cabiddu, D, Mortara, M, & ... (2022). Potential of the geometric layer in urban digital twins. *ISPRS International ...*, mdpi.com, <https://www.mdpi.com/2220-9964/11/6/343>
- Mazzetto, S. (2024). A Review of Urban Digital Twins Integration, Challenges, and Future Directions in Smart City Development. *Sustainability*, 16(19), 8337. <https://doi.org/10.3390/su16198337>
- Bastos, D., Fernández-Caballero, A., Pereira, A., & Rocha, N. P. (2022). Smart City Applications to Promote Citizen Participation in City Management and Governance: A Systematic Review. *Informatics*, 9(4), 89. <https://doi.org/10.3390/informatics9040089>
- Dani, A. A. H., Supangkat, S. H., Lubis, F. F., Nugraha, I. G. B. B., Kinanda, R., & Rizkia, I. (2023). Development of a Smart City Platform Based on Digital Twin Technology for Monitoring and Supporting Decision-Making. *Sustainability*, 15(18), 14002. <https://doi.org/10.3390/su151814002>
- Judijanto, L, Dimas, P, Santosa, N, & ... (2025). Smart City Implementation in Indonesia: Trends, Challenges, and Opportunities. *International Journal of ...*, researchgate.net, https://www.researchgate.net/profile/Muh-Fauzan-Nastiar/publication/388325105_SMART_CITY_IMPLEMENTATION_IN_INDONESIA_TRENDS_CHALLENGES_AND_OPPORTUNITIES/links/6792e64452b58d39f24c0309/SMART-CITY-IMPLEMENTATION-IN-INDONESIA-TRENDS-CHALLENGES-AND-OPPORTUNITIES.pdf

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Tampilan Prototype / Mockup UI & link prototype

Link Prototype:

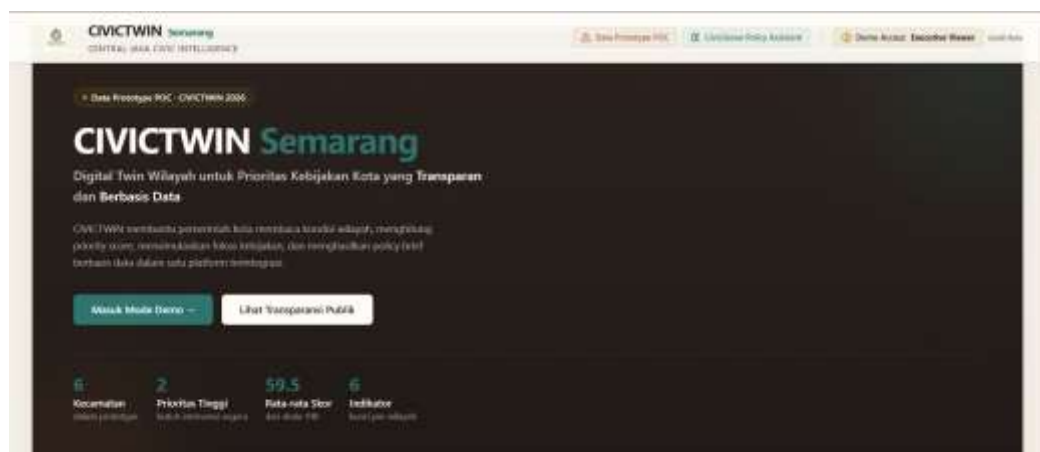
<https://civictwin-semarang.vercel.app>

Catatan:

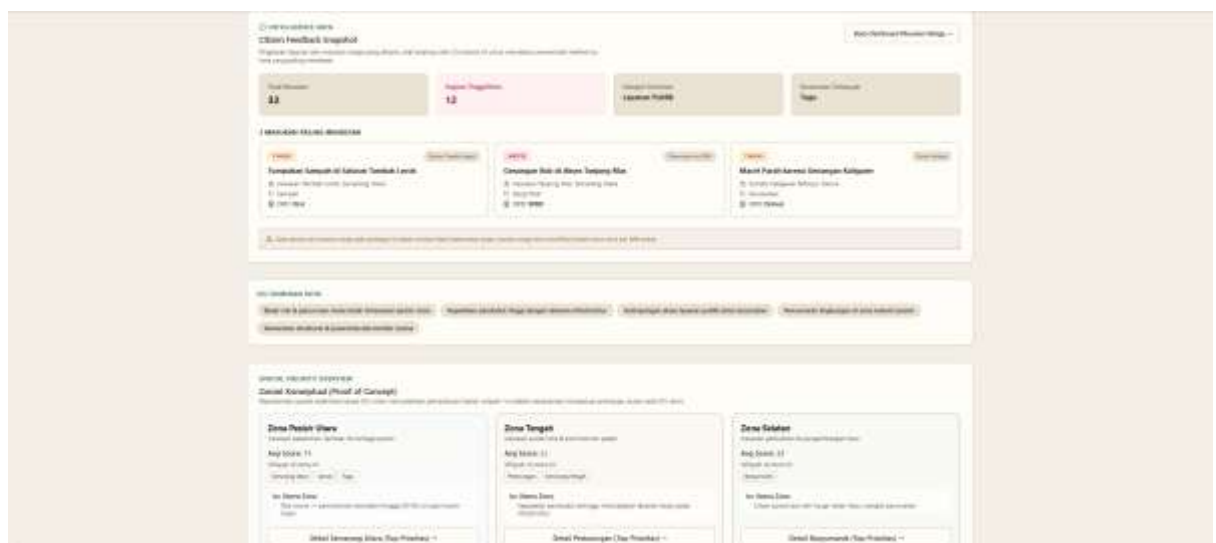
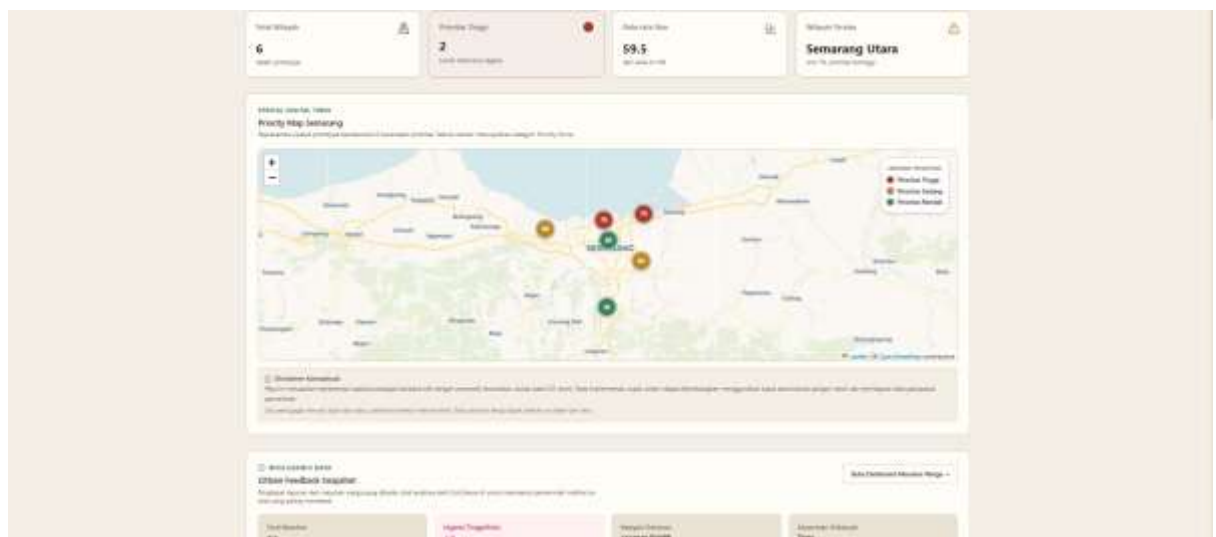
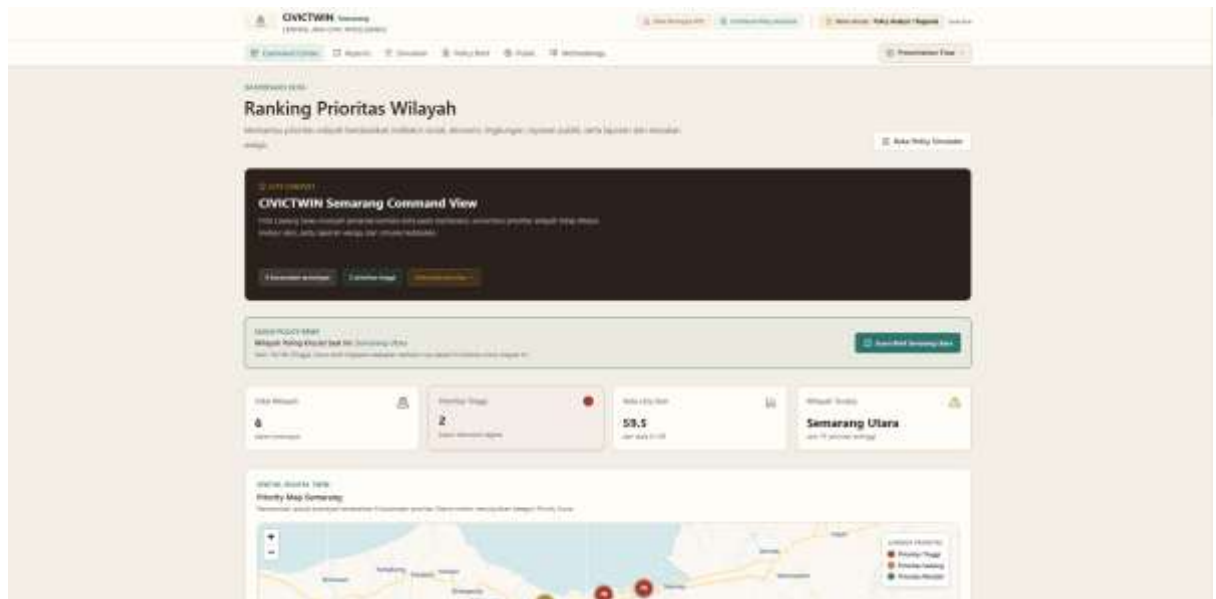
Prototype ini merupakan proof of concept untuk kebutuhan lomba. Data yang digunakan merupakan kombinasi data publik, data olahan, dan simulasi terbatas. Sistem belum terhubung dengan API resmi pemerintah, belum menggunakan data real-time, dan belum menjadi digital twin penuh.

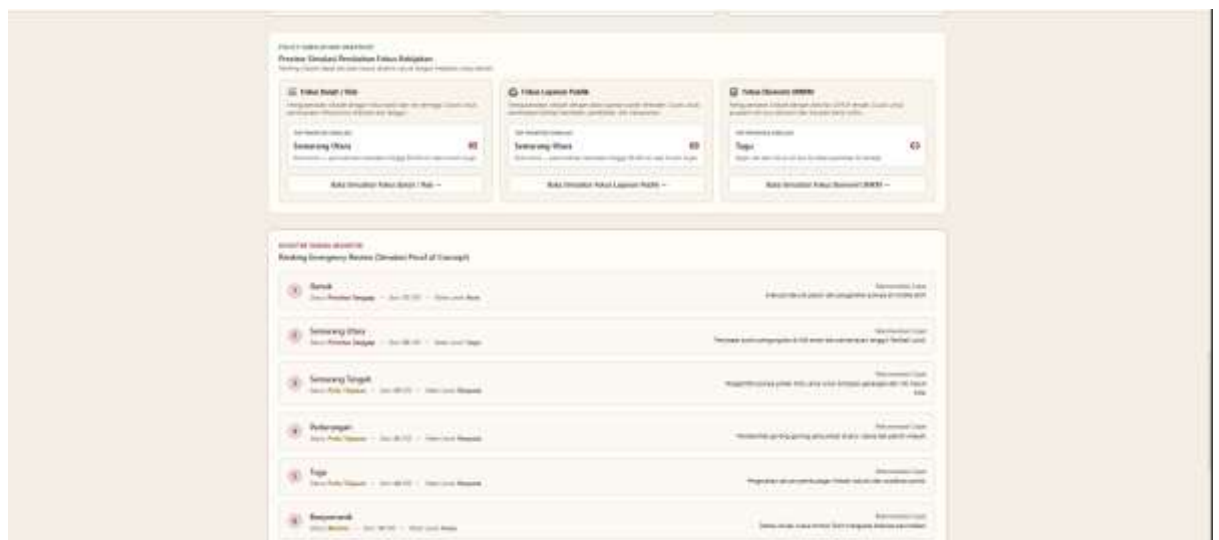
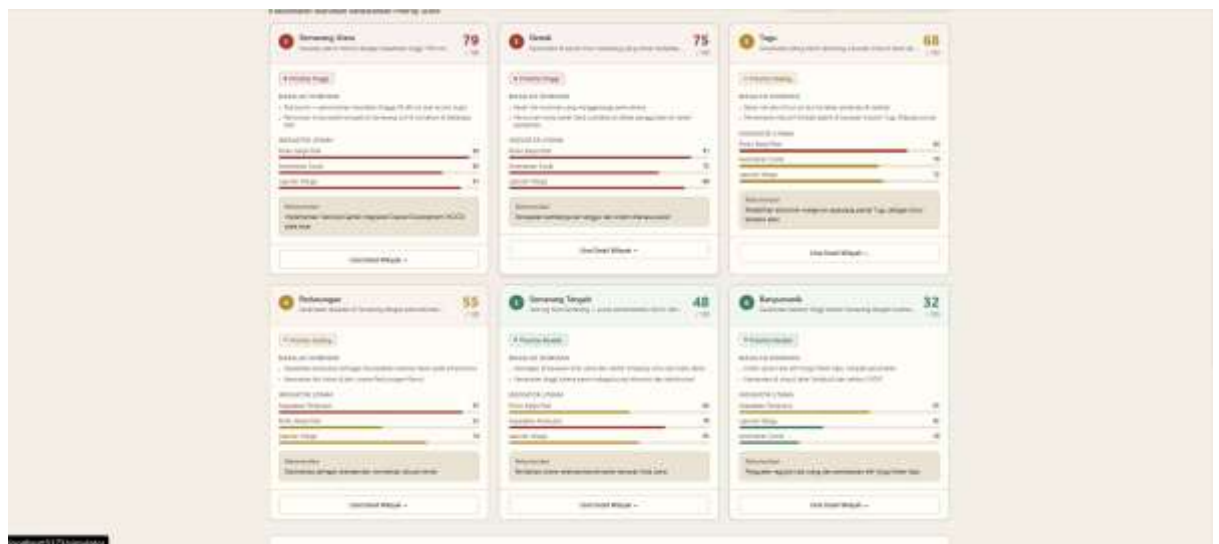
Mockup:

1. Landing Page

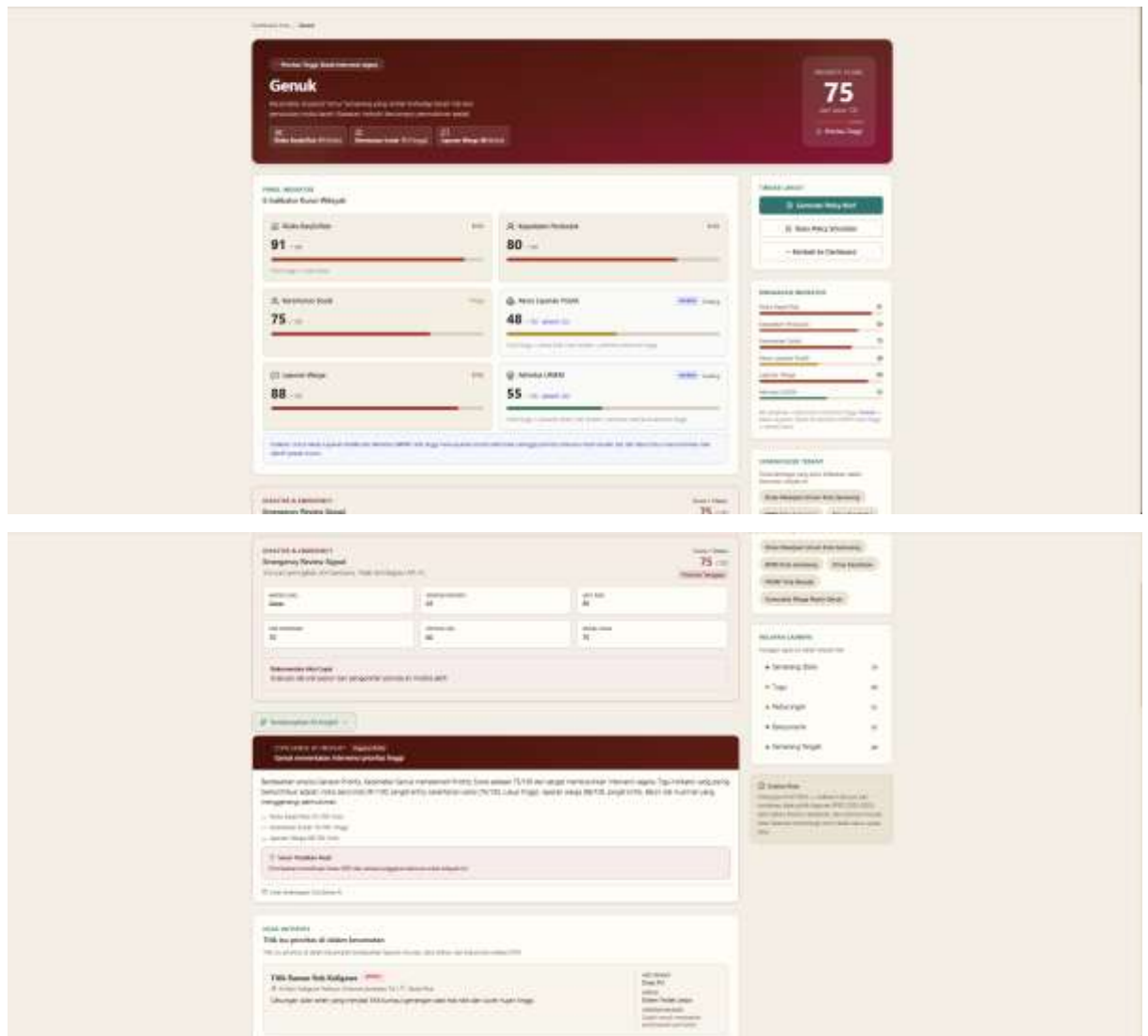


2. Dashboard Kota

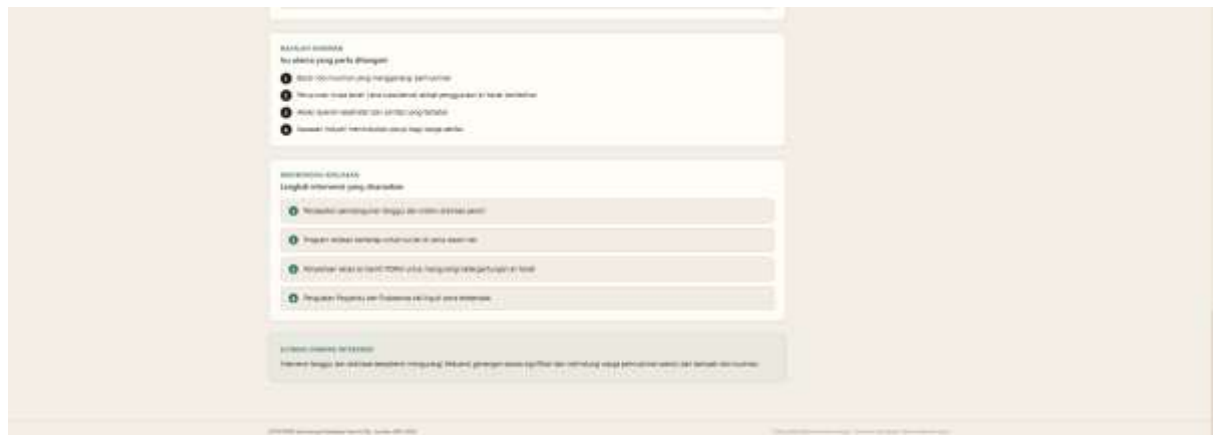




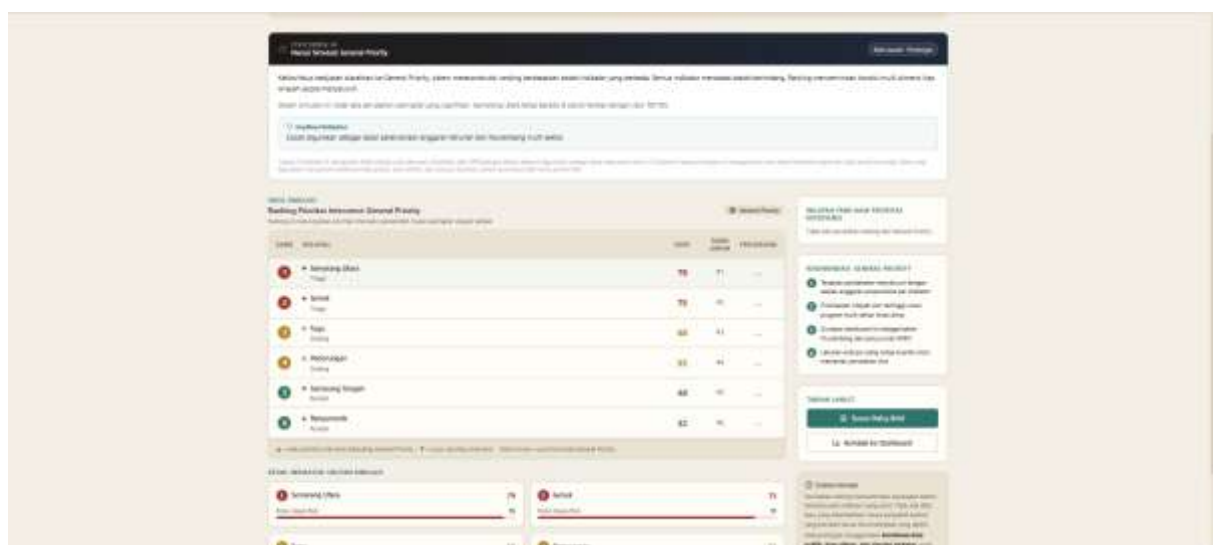
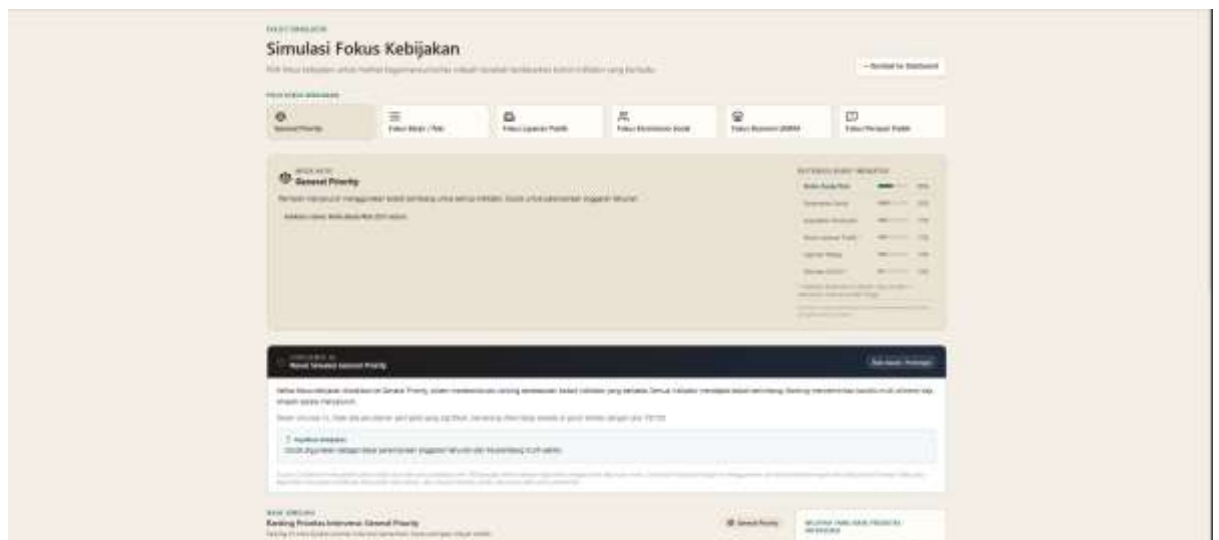
3. Detail wilayah

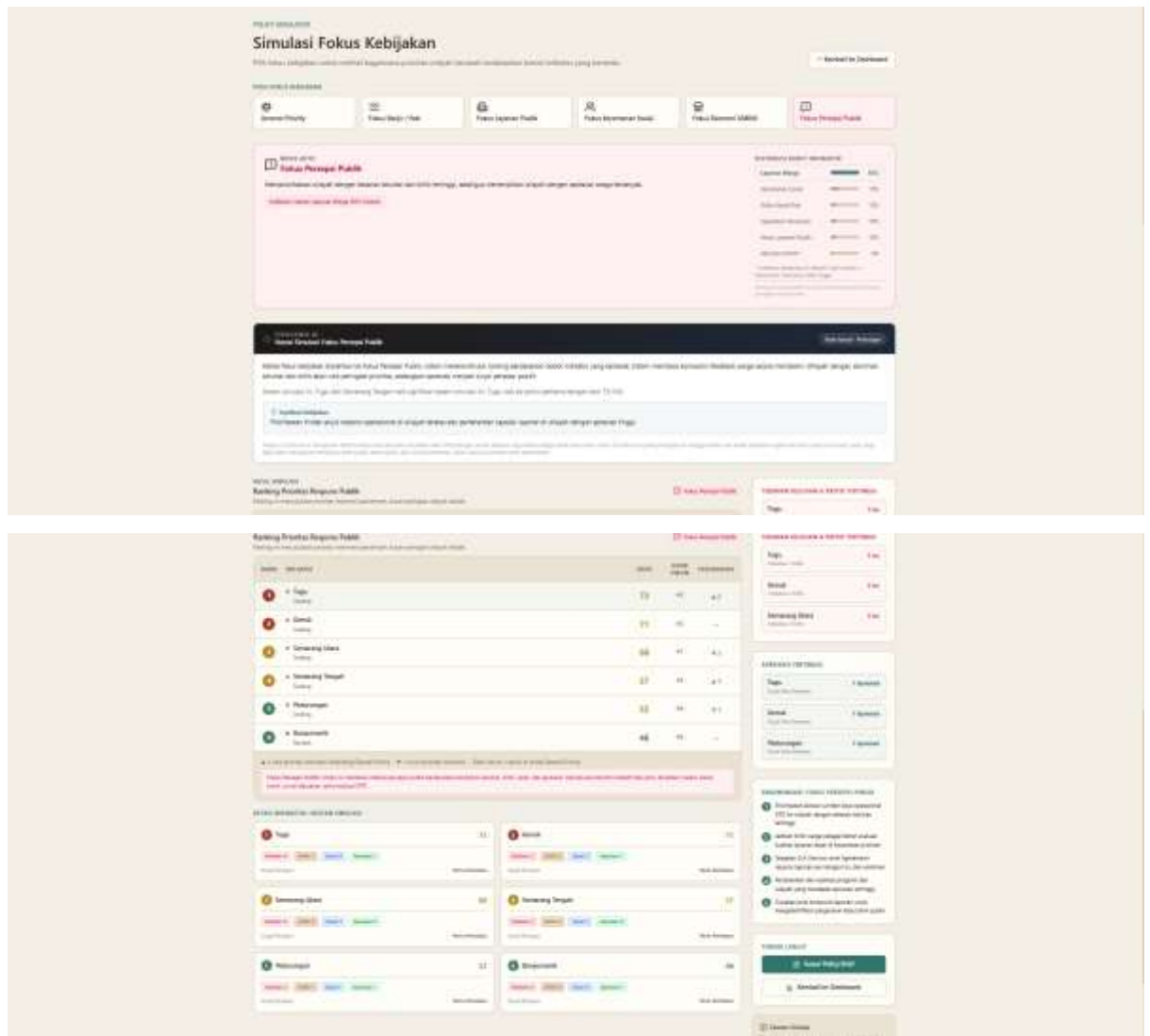


[illegible][illegible][illegible]

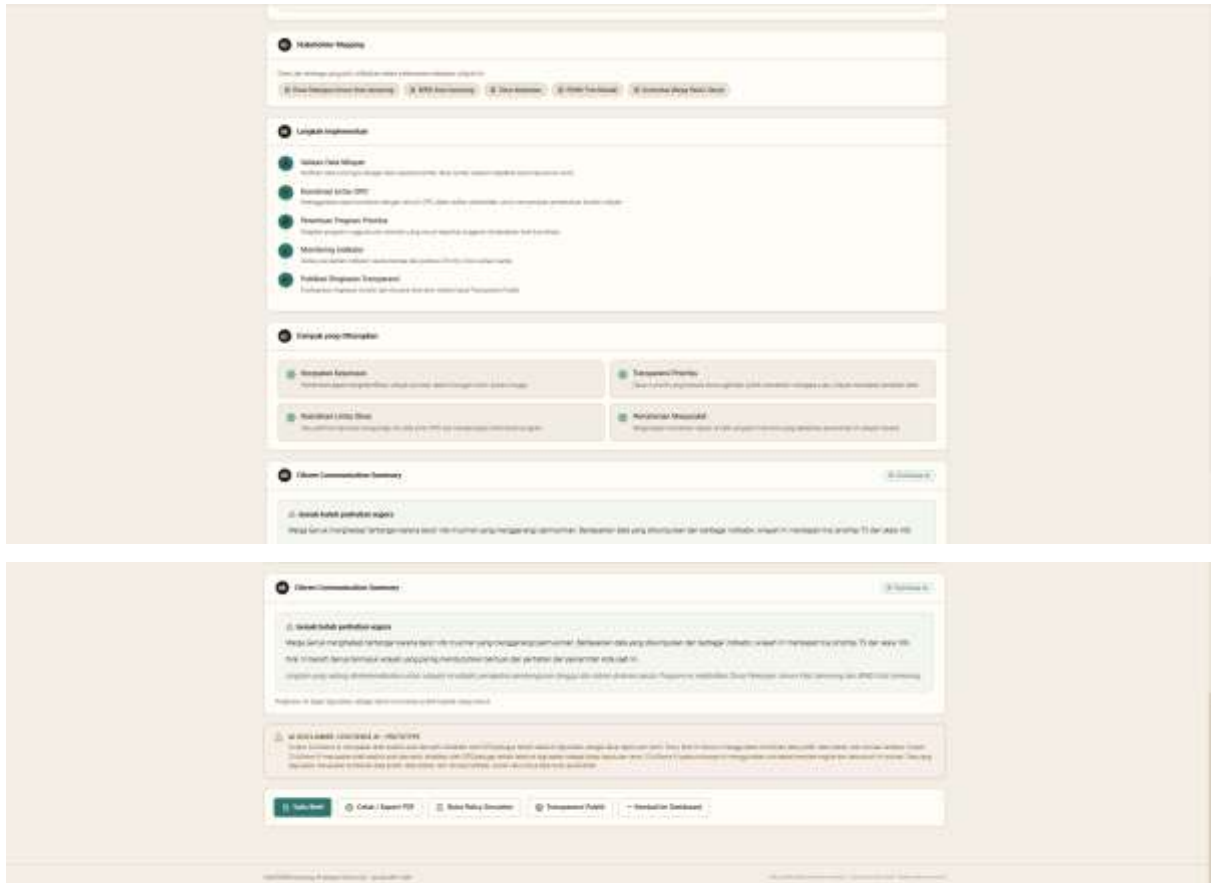


4. Policy Simulator





5. AI Policy Brief Generator

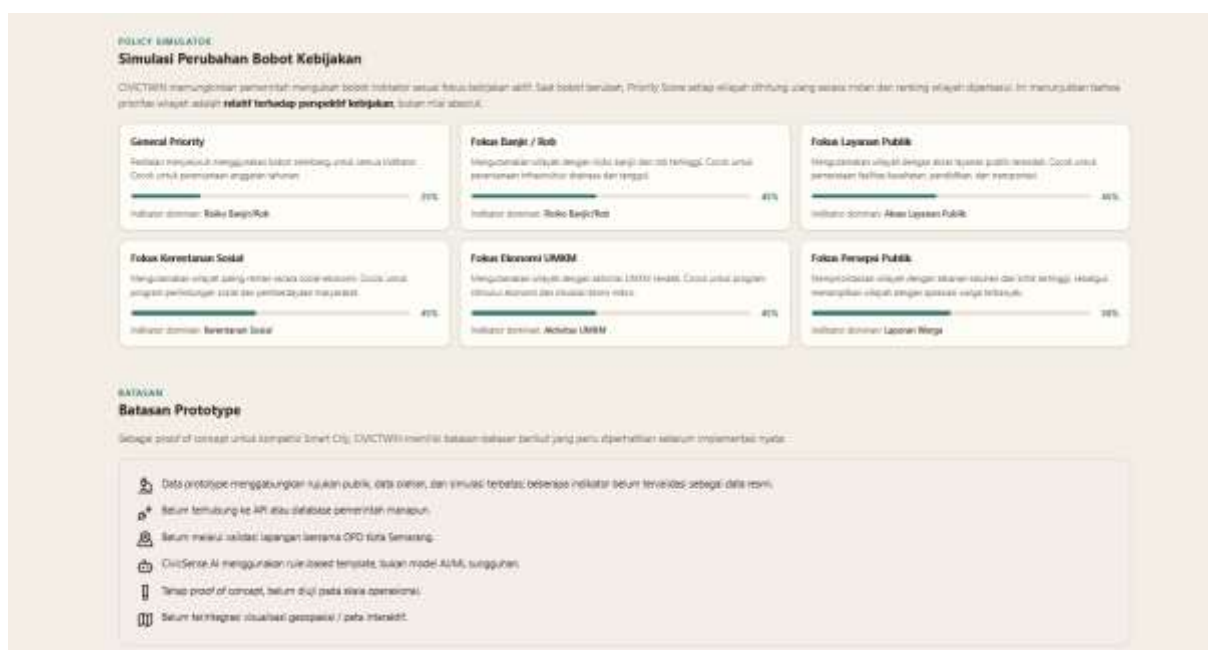
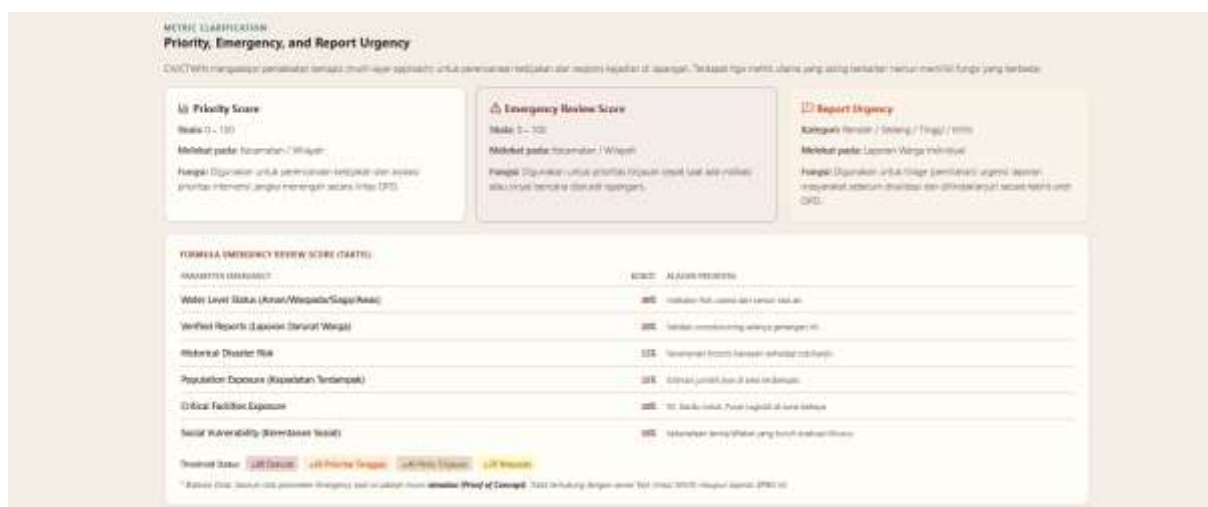
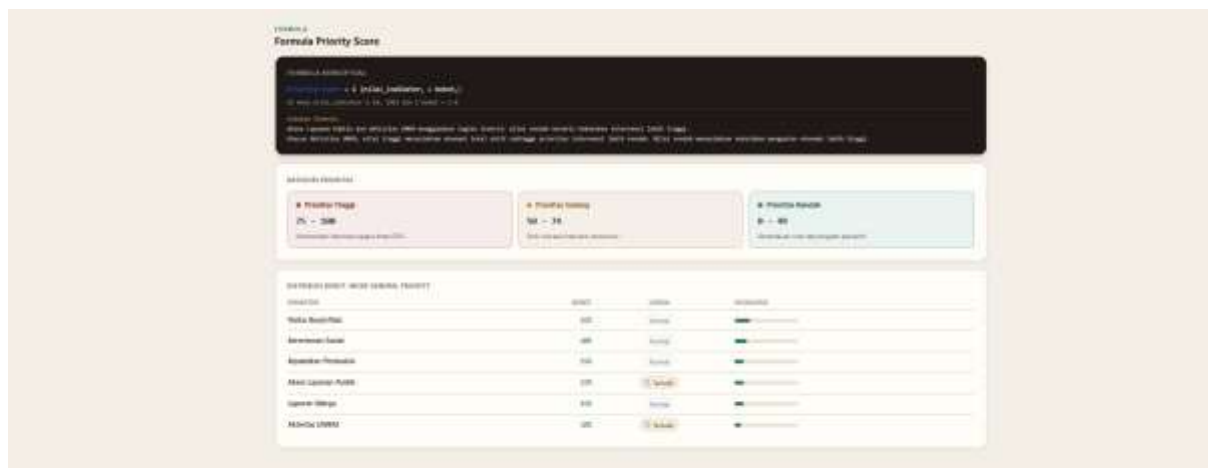


6. Transparansi Publik



7. Metodologi

[illegible][illegible][illegible]



BATASAN

Batasan Prototype

Sebagai awal di konsep untuk Xplorata Smart City, CIVICTW memiliki batasan-batasan berikut yang perlu diperhatikan sebelum implementasi nyata.

- Data prototype menggunakan layanan publik, data statan, dan simulasi terbatas sebagai indikator besaran tenaga kerja sebagai data resmi.
- Belum terhubung ke API atau database pemerintah langsung.
- Belum melalui validasi lapangan bersama OPD Kota Semarang.
- CIVISense AI menggunakan rule-based template, bukan model AI/ML langsung.
- Tidak proof of concept, belum diuji pada skala operasional.
- Belum terintegrasi visualisasi geospasial / peta interaktif.

COMPLIANCE

AI Governance & Legal Compliance Guardrail

CIVICTW menggunakan CIVISense AI sebagai asyistant assistant AI sebagai membantu efisiensi, pengoptisan, pemantauan prioritas awal, dan pemantauan draft rekomendasi. AI bukan pengganti keputusan final. Tidak menggantikan validasi manusia/OPD, yang menggunakan data akurat, dan hasil AI harus dibenarkan sebagai draft analisis awal.

Human-in-the-loop Validation

Setiap rekomendasi sebagai awal untuk laporan dan AI harus dibenarkan dan manusia/OPD wajib melakukan tindakan nyata sebelum.

Personal Data Protection

Data pribadi seperti nama, telp, alamat pribadi harus diproteksi dan tidak boleh diproses oleh sistem analisis publik.

Public Compliance Procedure

Integrasi nyata wajib mengikuti kanal resmi pengajuan permohonan 15000-12070 dan prosedur administratif standar pemerintahan kota.

SPBE & Satu Data Alignment

Sistem mendukung interoperabilitas dan data terintegrasi dengan pemrosesan digital sesuai prinsip SPBE dan Satu Data Indonesia.

Batasan Choritas AI (AI Output Limitation)

AI BOLDH (DILAKUKAN)

- Mengambil data langsung laporan
- Mengambil data OPD resmi
- Membuatkan kebijakan administratif
- Membuatkan label prioritas awal
- Membuat draft policy brief
- Membuat kebijakan lapangan sebelum pertemuan

AI TIDAK BOLDH (DILAKUKAN SERASI)

- Mengambil keputusan final pemerintahan
- Membuatkan transkrip dan draft resmi
- Membuat laporan resmi sebelum masuk
- Mengambil data sebagai rfp, permohonan
- Mengambilkan perintah atau hasil SPBE
- Mengambilkan perintah integrasi OPD

Catatan Legal: Papan Informasi ini diberikan pada prinsip pertanggung jawaban publik, SPBE, dan Satu Data Indonesia, dan laporan pengumuman pengumuman publik. Semua data ini merupakan data resmi yang harus dipertanggungjawabkan.

ROADMAP

Pengembangan Berikutnya

Dari prototype ini di lanjutkan ke tahap produksi, berikut adalah prioritas pengembangan yang direkomendasikan untuk meningkatkan nilai dari akurasi sistem.

1. Integrasi Data Resmi

Terintegrasi ke Open Data Semarang, BPS API dan Data OPD secara real-time melalui middleware data.

2. Validasi Bersama OPD

Melakukan bersama Bappeda, Disdik, dan dinas terkait untuk memastikan indikator dan bobot scoring.

3. Dashboard Real-Time

Memvisualisasikan data secara real-time, report, dan integrasi ke sistem lain.

4. AI Policy Recommendation

Integrasi UAT untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan adaptif.

5. Audit Trail Kapabilitas

Penyediaan historis setiap keputusan dibuat dan proses untuk akuntabilitas pengambilan keputusan.

6. Integrasi Kurat Aktuan Warga

Integrasi dengan LAPOR, DPM, dan aplikasi lain untuk meningkatkan inklusi layanan warga.

Step untuk deployment lebih lanjut

Sebelum Dashboard, Simulator, atau Policy Brief untuk menguji sistem.

[Dashboard Kube](#)[Policy Simulator](#)[AI Policy Brief](#)[Transparansi Publik](#)

Lampiran 2: Contoh Kategori Laporan dan Masukan Warga

ID	Wilayah	Lokasi	Jenis Masukan	Kategori	Urgensi	Status
rep-001	Semarang Utara	Kawasan Tambak Lorok	Keluhan	Sampah	Tinggi	Dalam Tindak Lanjut
rep-002	Semarang Utara	Kawasan Tanjung Mas	Keluhan	Banjir/Rob	Kritis	Diteruskan ke OPD
rep-004	Genuk	Koridor Kaligawe–Terboyo	Keluhan	Kemacetan	Tinggi	Perlu Validasi
rep-005	Genuk	Kawasan Industri Terboyo	Keluhan	Jalan Rusak	Sedang	Tervalidasi
rep-006	Genuk	Pasar Genuk	Kritik	Sampah	Rendah	Selesai
rep-012	Pedurungan	Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon	Kritik	Layanan Publik	Rendah	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
rep-017	Semarang Tengah	Halte Balai Kota	Kritik	Layanan Publik	Sedang	Perlu Validasi
rep-019	Semarang Tengah	Jalan Pemuda	Saran	Layanan Publik	Rendah	Baru Masuk
rep-020	Pedurungan	Puskesmas / layanan antrean	Saran	Layanan Publik	Sedang	Perlu Validasi
rep-003	Semarang Utara	Perbatasan Kota Lama	Keluhan	Lampu Jalan	Sedang	Selesai

Lampiran 3: Contoh Elemen Completion Report

Aktor	Peran Utama	Akses Utama	Batasan Akses
Diskominfo / Command Center	Pengelola platform dan pusat koordinasi data	Dashboard, laporan warga, Completion Report, validasi administratif, Public Transparency Page	Tidak menggantikan keputusan teknis OPD
Executive Viewer	Melihat ringkasan strategis untuk pimpinan	Command Center, ranking wilayah, policy brief, ringkasan akuntabilitas tindak lanjut	Tidak mengubah data dan tidak memvalidasi laporan
Bappeda / Policy Analyst	Menganalisis prioritas kebijakan	Policy Simulator, Priority Map, policy brief, ringkasan indikator wilayah	Tidak menetapkan status penyelesaian laporan
OPD Teknis	Menindaklanjuti laporan sesuai kewenangan	Daftar laporan, rekomendasi OPD, status tindak lanjut, pengiriman Completion Report	Tidak dapat menetapkan “selesai tervalidasi” sendiri
Kecamatan Kelurahan	Validasi konteks lapangan	Feedback wilayah, issue hotspots, Completion Report, validasi lapangan	Tidak mengubah scoring engine
BPBD	Membaca prioritas terkait banjir/rob dan kondisi darurat	Disaster Signal Monitor, laporan banjir/rob, Emergency Review Score	Fokus pada isu kebencanaan, bukan seluruh laporan kota
Public Viewer	Melihat transparansi publik	Public Transparency Page dan ringkasan agregat tindak lanjut	Tidak dapat melihat data pribadi, bukti internal, atau laporan mentah

Lampiran 4: Batasan Prototype

Batasan Prototype	Status
CIVICTWIN diposisikan sebagai civic intelligence layer, bukan digital twin penuh	Ya
Prototype masih menjadi fondasi awal menuju spatial digital twin secara bertahap	Ya
Peta masih berbasis marker/centroid, bukan GIS boundary resmi	Ya
Data laporan dan masukan warga masih simulasi/dummy	Ya
Completion Report masih simulasi/dummy untuk kebutuhan proof of concept	Ya
Sistem belum menggunakan data real-time dari sensor atau IoT	Ya
Sistem belum terhubung langsung dengan API resmi OPD/SP4N-LAPOR	Ya
Role access masih simulasi prototype, belum autentikasi produksi penuh	Ya
CivicSense AI adalah asisten AI berbasis aturan, bukan pengambil keputusan	Ya
Policy brief yang dihasilkan masih berupa draf awal	Ya
Keputusan final tetap berada pada manusia/pemerintah berwenang	Ya
Public Transparency Page hanya menampilkan data agregat yang aman	Ya
Data pribadi pelapor tidak digunakan dan tidak ditampilkan pada halaman publik	Ya

Lampiran 5: Pengujian Fitur

Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan
Role-Based Demo Access	Pengguna masuk ke mode demo dan memilih peran pengguna	Sistem menampilkan akses sesuai peran yang dipilih
Command Center Dashboard	Pengguna membuka halaman Command Center	Sistem menampilkan ringkasan indikator, ranking wilayah, dan status tindak lanjut OPD
Priority Map Semarang	Pengguna memilih marker wilayah pada peta	Sistem menampilkan informasi prioritas wilayah berbasis marker
Citizen Feedback Intelligence	Pengguna membuka data laporan dan masukan warga	Sistem menampilkan klasifikasi Keluhan, Kritik, Saran, dan Apresiasi
CivicSense AI Triage	Pengguna melihat detail salah satu laporan warga	Sistem menampilkan alasan klasifikasi, urgensi, rekomendasi OPD, dan catatan validasi
Policy Simulator	Pengguna memilih mode simulasi kebijakan	Sistem menampilkan perubahan ranking prioritas berdasarkan perubahan bobot indikator
Resolution Accountability Center	OPD mengirim atau membuka Completion Report	Sistem menampilkan status tindak lanjut, bukti simulatif, kendala lapangan, dan ringkasan publik
Validasi Completion Report	Kecamatan/Command Center memvalidasi laporan penyelesaian	Status laporan berubah menjadi selesai tervalidasi atau perlu revisi tindak lanjut
Public Transparency Page	Pengguna membuka halaman transparansi publik	Sistem hanya menampilkan ringkasan agregat yang aman tanpa data pribadi pelapor

Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan
Methodology & Governance	Pengguna membuka halaman metodologi	Sistem menampilkan penjelasan scoring, logika inversi, batasan prototype, dan guardrail AI

Lampiran 7: Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal



Page 1 of 35 - Cover Page

Submission ID: trnoid::1:3568686100

Kamakazi Alberuni

LOMBA

DSA

DSA

Telkom University

Document Details

Submission ID

trnoid::1:3568686100

Submission Date

May 13, 2026, 5:23 PM GMT+7

Download Date

May 13, 2026, 5:24 PM GMT+7

File Name

PROPOSAL_SMART_CITY_UNITY.pdf

File Size

403.7 KB

32 Pages

4,742 Words

31,625 Characters



Page 1 of 35 - Cover Page

Submission ID: trnoid::1:3568686100

0% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 0%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0%  Internet sources
 - 0%  Publications
 - 0%  Submitted works (Student Papers)
-

PROPOSAL

CIVICTWIN Semarang: Implementasi Civic Intelligence Layer Berbasis Single Source of Truth Sebagai Fondasi Spatial Digital Twin dalam Ekosistem Smart Government



TIM "NAMA TIM"

M. Hanif Al Faiz	(103112400042)
Stella Rahma Rosadi	(102092400095)
Carlita Wahyu Briliana	(102092400101)

Dosen Pembimbing

Dasril Aldo, S.Kom., M.Kom

KOMPETISI UNITY #14

KATEGORI SMART CITY

2026

LEMBAR PENGESAHAN LOMBA

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota cerdas atau smart city sering dipahami sebagai kota yang memiliki banyak teknologi digital. Padahal, inti dari kota cerdas bukan hanya jumlah aplikasi, sensor, atau dashboard yang dimiliki, melainkan kemampuan pemerintah dalam menggunakan data dan partisipasi warga untuk membuat keputusan yang lebih tepat.

Dalam subtema Smart Governance, teknologi seharusnya membantu pemerintah bekerja secara lebih terintegrasi, transparan, dan responsif. Pemerintah tidak hanya menerima data dari berbagai dinas, tetapi juga perlu memahami hubungan antarmasalah. Sebagai contoh, risiko banjir dan rob dapat berkaitan dengan kepadatan penduduk, kondisi infrastruktur, mobilitas warga, serta ketahanan ekonomi wilayah.

Kota Semarang memiliki karakter masalah perkotaan yang kompleks. Beberapa isu yang relevan untuk dianalisis antara lain risiko banjir dan rob, kepadatan mobilitas, persebaran aktivitas UMKM, serta banyaknya laporan dan masukan warga melalui kanal pelayanan publik. Namun, data tersebut umumnya berasal dari sumber yang berbeda-beda. Jika tidak diolah dalam satu kerangka analitik yang konsisten, pemerintah dapat kesulitan menentukan wilayah mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu.

Selain menentukan prioritas, pemerintah juga membutuhkan mekanisme untuk mencatat bagaimana laporan dan masukan warga ditindaklanjuti. Dalam praktik tata kelola layanan publik, status “selesai” tidak cukup hanya ditandai di dalam sistem. Pemerintah perlu memiliki catatan tindak lanjut yang dapat ditelusuri, divalidasi, dan ditampilkan secara aman kepada publik dalam bentuk agregat.

CIVICTWIN Semarang hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Sistem ini tidak diposisikan sebagai pengganti pemerintah, melainkan sebagai alat bantu analitik yang menyatukan data wilayah, partisipasi warga, dan catatan tindak lanjut dalam satu lapisan kecerdasan sipil. Dengan demikian, pemerintah dapat membaca pola masalah, menyusun prioritas kebijakan, mencatat penyelesaian, dan menjelaskan alasan di balik respons kebijakan secara lebih transparan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengintegrasikan data sektoral seperti risiko bencana, kependudukan, layanan publik, UMKM, serta laporan dan masukan warga ke dalam satu platform analitik yang konsisten dan mudah dipahami?

2. Bagaimana membantu pemerintah menyusun prioritas wilayah berdasarkan tingkat urgensi dan konteks kerentanan spasial?
3. Bagaimana mengelola laporan dan masukan warga agar tidak semua masukan diperlakukan sebagai masalah dengan tingkat urgensi yang sama?
4. Bagaimana mencatat tindak lanjut OPD agar status penyelesaian laporan dapat diverifikasi dan diaudit secara lebih tertib?
5. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan yang transparan, dapat diaudit, dan tidak menyerahkan keputusan final kepada AI?
6. Bagaimana menjadikan prototype CIVICTWIN Semarang sebagai fondasi awal menuju spatial digital twin secara bertahap dan realistis?

1.3. Tujuan

Tujuan utama CIVICTWIN Semarang adalah membangun prototype civic intelligence layer sebagai sistem pendukung keputusan yang membantu pemerintah kota membaca masalah wilayah dan menyusun prioritas kebijakan secara lebih terukur.

Tujuan khususnya adalah:

1. Menyediakan dashboard yang merangkum indikator prioritas wilayah.
2. Mengembangkan peta prioritas berbasis marker sebagai tahap awal visualisasi spasial.
3. Membantu klasifikasi laporan dan masukan warga berdasarkan jenis dan urgensinya.
4. Menyediakan mekanisme pencatatan Completion Report sebagai catatan tindak lanjut prototype.
5. Menyediakan simulasi kebijakan berbasis perubahan bobot indikator.
6. Menghasilkan draf policy brief awal yang tetap wajib divalidasi manusia. Mendorong transparansi publik melalui informasi agregat yang aman.

1.4. Manfaat

Bagi pemerintah kota, CIVICTWIN Semarang dapat membantu memberikan gambaran menyeluruh mengenai wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Bagi OPD teknis, sistem ini dapat membantu memprioritaskan tindak lanjut berdasarkan indikator wilayah dan jenis laporan warga, sekaligus mencatat penyelesaian pekerjaan melalui Completion Report. Bagi kecamatan dan kelurahan, sistem ini dapat menjadi alat bantu verifikasi awal terhadap titik masalah di lapangan serta validasi status tindak lanjut.

Bagi masyarakat, CIVICTWIN Semarang membuka peluang transparansi yang lebih baik karena respons pemerintah dapat ditampilkan dalam bentuk agregat tanpa membuka

identitas pelapor. Bagi akademisi dan pengembang teknologi, prototype ini dapat menjadi contoh penerapan smart governance yang tidak hanya menonjolkan teknologi, tetapi juga menekankan etika, tata kelola data, auditability, dan validasi manusia.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KONTEKS MASALAH

2.1. Smart Governance dan Civic Intelligence

Smart Governance adalah pendekatan tata kelola kota yang memanfaatkan teknologi, data, dan partisipasi warga untuk meningkatkan kualitas keputusan publik. Dalam pendekatan ini, warga tidak hanya diposisikan sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai sumber informasi sosial yang dapat membantu pemerintah memahami kondisi lapangan.

Konsep civic intelligence dapat dipahami sebagai kemampuan kolektif pemerintah dan masyarakat dalam membaca masalah publik, mengolah informasi, dan menyusun respons bersama. CIVICTWIN Semarang menggunakan konsep ini sebagai dasar pengembangan sistem. Laporan dan masukan warga tidak hanya dicatat sebagai tiket layanan, tetapi juga dibaca sebagai sinyal sosial yang membantu pemerintah melihat pola masalah wilayah.

2.2. SPBE, Satu Data, dan Decision Support System

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE mendorong integrasi layanan dan data pemerintahan agar proses birokrasi berjalan lebih efektif. Sejalan dengan itu, prinsip Satu Data menekankan pentingnya standar, konsistensi, dan rujukan data yang jelas.

Dalam CIVICTWIN Semarang, kedua prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam pendekatan Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Artinya, platform ini tidak menggantikan pejabat atau OPD dalam mengambil keputusan. Sistem hanya membantu menyediakan ringkasan, skor prioritas, catatan tindak lanjut, dan draf analisis awal agar proses kebijakan lebih berbasis bukti.

2.3. AI Governance dan Human-in-the-Loop.

Penggunaan AI dalam sektor publik harus dilakukan secara hati-hati. Keputusan pemerintah berdampak langsung pada masyarakat, sehingga tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada sistem otomatis. Oleh karena itu, CIVICTWIN Semarang menerapkan prinsip Human-in-the-Loop.

Dalam prinsip ini, AI hanya berperan sebagai alat bantu. CivicSense AI bekerja sebagai asisten AI berbasis aturan yang membantu merangkum data, menyusun draf policy brief, dan memberi usulan klasifikasi awal. Namun, validasi, koreksi, keputusan final, serta tanggung jawab kebijakan tetap berada pada OPD dan petugas manusia.

2.4. Analisis Masalah Kota Semarang

Kota Semarang menghadapi beberapa masalah perkotaan yang saling berkaitan.

Pertama, Semarang memiliki risiko banjir dan rob, terutama pada kawasan pesisir dan wilayah dengan kerentanan hidrologis tertentu. Data risiko bencana dapat merujuk pada dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Semarang 2023–2027 sebagai rujukan awal dalam pengembangan indikator.

Kedua, Semarang memiliki tekanan mobilitas dan kepadatan penduduk. Peningkatan kendaraan dan arus komuter dapat memperbesar beban infrastruktur jalan. Data kependudukan dan kepadatan wilayah dapat disesuaikan dengan publikasi statistik resmi terbaru dari BPS Kota Semarang.

Ketiga, laporan dan masukan warga menjadi indikator penting dalam melihat kualitas layanan publik. Kanal seperti SP4N-LAPOR menunjukkan bahwa masyarakat aktif menyampaikan masalah, kritik, dan masukan. Namun, laporan tersebut perlu diolah bersama konteks wilayah agar pemerintah tidak hanya merespons berdasarkan urutan masuk laporan, tetapi juga berdasarkan urgensi dan dampak wilayah.

Keempat, persebaran UMKM dapat menjadi indikator ketahanan ekonomi lokal. Wilayah dengan aktivitas UMKM yang rendah dapat menandakan perlunya dukungan ekonomi. Namun, data UMKM formal belum tentu mencakup seluruh pelaku informal, sehingga integrasi data perlu dilakukan secara bertahap.

Kelima, tata kelola laporan publik tidak hanya membutuhkan pencatatan laporan masuk, tetapi juga pencatatan tindak lanjut. Pemerintah perlu memastikan bahwa laporan yang dinyatakan selesai telah melalui proses verifikasi yang wajar. Dalam prototype CIVICTWIN Semarang, kebutuhan ini diakomodasi melalui Resolution Accountability Center sebagai catatan tindak lanjut yang masih menggunakan data simulasi/dummy.

2.5. Matriks Sumber Data

Karena CIVICTWIN merupakan *Proof of Concept* (purwarupa awal), platform saat ini menggunakan kombinasi dataset publik agregat dan data simulasi.

Indikator	Sumber Rujukan	Status Dalam Prototipe	Catatan Keterbatasan
Risiko Banjir/Rob	BPBD/KRB Kota Semarang	Data rujukan publik/olahan	Peta prototype masih berbasis marker
Kepadatan Penduduk	BPS Kota Semarang	Agregat tahunan	Tidak menangkap mobilitas harian secara detail
Laporan dan masukan warga	SP4N-LAPOR/Diskominfo	Simulasi/dummy	Untuk proof of concept, bukan data warga asli
Completion Report OPD	Simulasi alur tindak lanjut	Simulasi/dummy	Catatan tindak lanjut prototype yang perlu validasi
Aktivitas UMKM	Dinas Koperasi/UMKM	Data Publik/Olahan	Belum mencakup seluruh UMKM informal
Akses layanan publik	Kajian tata ruang/proxy	Simulasi	Data spesifik perlu di integrasi lebih lanjut
Kerentanan sosial	Kajian akademik/pemerintah	Proxy/olahan	Perlu disesuaikan dengan data resmi terbaru saat implementasi

BAB III

DESKRIPSI SOLUSI CIVICTWIN

3.1. Konsep Utama CIVICTWIN

CIVICTWIN Semarang adalah platform *civic intelligence layer* tingkat kecamatan. Sistem ini membantu pemerintah menghubungkan data wilayah dengan laporan dan masukan warga, kemudian mengolahnya menjadi informasi prioritas yang lebih mudah dipahami.

Pada tahap prototype, CIVICTWIN Semarang belum menggunakan batas GIS resmi, belum terhubung dengan data sensor real-time, dan belum menjadi digital twin penuh. Sistem ini masih berbasis marker dan data simulasi untuk membuktikan konsep. Dengan batasan tersebut, posisi yang paling tepat bagi CIVICTWIN Semarang adalah sebagai fondasi awal menuju spatial digital twin secara bertahap.

Selain membaca laporan yang masuk, CIVICTWIN juga dirancang untuk mencatat laporan penyelesaian dari OPD melalui fitur Resolution Accountability Center. Ketika suatu masalah telah ditindaklanjuti, OPD dapat mengirim Completion Report berisi tindakan yang dilakukan, waktu penyelesaian, bukti pendukung, kendala lapangan, dan ringkasan publik. Laporan ini kemudian divalidasi oleh petugas atau command center sebelum statusnya diperbarui pada dashboard dan ditampilkan secara agregat di halaman transparansi publik. Dengan mekanisme ini, CIVICTWIN tidak hanya membantu menentukan prioritas masalah, tetapi juga memperkuat akuntabilitas tindak lanjut pemerintah.

3.2. Fitur Utama

1. Command Center Dashboard: Menampilkan ringkasan indikator prioritas, antrean laporan yang perlu divalidasi, serta gambaran umum kondisi wilayah.
2. Priority Map Semarang: Menampilkan peta berbasis marker untuk menunjukkan area prioritas pada tingkat kecamatan atau titik simulatif. Prototype belum menggunakan GIS boundary resmi. Tingkat prioritas dapat ditampilkan melalui warna marker prioritas.
3. Citizen Feedback Intelligence: Mengelola laporan dan masukan warga berdasarkan kategori, jenis masukan, dan tingkat urgensi. Modul ini membantu proses triage awal sebelum divalidasi petugas.

4. Resolution Accountability Center: Mencatat proses tindak lanjut setelah laporan atau masukan warga diprioritaskan. OPD dapat mengirim Completion Report berisi tindakan yang dilakukan, waktu penyelesaian, bukti pendukung, kendala lapangan, dan ringkasan publik. Pada tahap prototype, Completion Report bukan dokumen hukum, melainkan catatan tindak lanjut yang masih perlu validasi manusia.
5. Issue Hotspots: Menampilkan titik konsentrasi masalah berdasarkan data simulasi agar kecamatan, kelurahan, atau OPD dapat melakukan verifikasi lapangan secara lebih terarah.
6. Disaster Signal Monitor: Menampilkan Emergency Review Score untuk membantu membaca sinyal prioritas tinjauan cepat terkait banjir, rob, atau genangan. Skor ini belum bersumber dari sensor real-time.
7. Policy Simulator Membantu analis kebijakan melihat dampak perubahan bobot indikator, misalnya mode banjir/ rob, mode ekonomi UMKM, atau mode akses layanan publik. Simulator tidak mengubah rumus dasar indikator dan tidak berfungsi sebagai model prediksi final.
8. CivicSense AI Membantu menyusun draf ringkasan dan policy brief awal berdasarkan hasil scoring engine. CivicSense bukan pengambil keputusan, dan seluruh output wajib divalidasi OPD atau petugas terkait.
9. Public Transparency Page Menampilkan informasi agregat kepada masyarakat, seperti status penanganan, ringkasan capaian layanan, dan rekap tindak lanjut yang telah tervalidasi, tanpa membuka identitas pelapor atau data internal sensitif.

3.3. Status Prototype dan Roadmap Fitur

Fitur	Status Prototype	Batasan Faktual	Target Pengembangan
Peta Wilayah	Marker-based	Belum memakai batas GIS resmi	Integrasi poligon resmi jika data tersedia
Laporan Warga	Data simulasi/dummy	Belum memakai data operasional langsung	Integrasi kanal resmi secara aman
Resolution Accountability Center	Completion Report berbasis simulasi/dummy	Catatan tindak lanjut prototype yang perlu validasi	Validasi tindak lanjut oleh kecamatan/kelurahan atau command center

Fitur	Status Prototype	Batasan Faktual	Target Pengembangan
Policy Simulator	Mode bobot sederhana	Belum memakai model prediksi kompleks	Penambahan parameter analitik yang tervalidasi
Disaster Signal Monitor	Skor statis/olahan	Belum real-time	Integrasi sensor/IoT jika infrastruktur tersedia
CivicSense AI	Asisten AI berbasis aturan	Tidak mengambil keputusan final	Peningkatan NLP internal yang aman dan tervalidasi
Transparansi Publik	Agregat	Tidak membuka data pribadi	Dashboard publik dengan audit trail dan ringkasan tindak lanjut tervalidasi

3.4. Model Pengguna dan Tata Kelola Operasional

CIVICTWIN Semarang dirancang sebagai platform kolaboratif lintas pemangku kepentingan

1. Diskominfo / Smart City Command Center

Mengelola platform, integrasi sistem, keamanan, ketersediaan data, dan validasi administratif pada alur tindak lanjut tertentu.

2. Bappeda / Analisis Kebijakan Menggunakan

Policy Simulator dan draf policy brief untuk mendukung perencanaan program.

3. OPD Teknis

Menerima laporan yang telah diklasifikasi, melakukan tindak lanjut, menyusun Completion Report, dan memperbarui status penanganan. Pada tahap prototype, Completion Report berfungsi sebagai catatan tindak lanjut, bukan dokumen hukum.

4. Kecamatan dan Kelurahan

Memverifikasi konteks lokasi, memastikan informasi lapangan sesuai kondisi nyata, serta membantu memvalidasi Completion Report sebelum suatu laporan ditampilkan sebagai selesai tervalidasi.

5. BPBD

Menggunakan indikator kebencanaan sebagai alat bantu membaca prioritas tinjauan cepat.

6. Executive Viewer

Mengakses ringkasan strategis untuk membantu pengambilan keputusan, tetapi tetap berdasarkan validasi manusia.

7. Public Viewer

Mengakses informasi agregat yang aman tanpa melihat data mentah atau identitas pelapor. Informasi yang ditampilkan mencakup ringkasan status tindak lanjut, bukan dokumen internal atau bukti lapangan yang bersifat sensitif.

Alur operasional CIVICTWIN Semarang membangun siklus akuntabilitas dua arah. Laporan dan masukan warga masuk ke sistem, kemudian sistem melakukan klasifikasi dan prioritas. Setelah itu, OPD melakukan tindak lanjut di lapangan dan mengirim Completion Report. Laporan penyelesaian tersebut divalidasi oleh petugas, kecamatan/kelurahan, atau command center sebelum dashboard memperbarui status. Publik kemudian dapat melihat ringkasan agregat tindak lanjut melalui halaman transparansi publik.

BAB IV

METODOLOGI SISTEM DAN TATA KELOLA AI

4.1. Metrik Utama Sistem

CIVICTWIN Semarang menggunakan tiga metrik utama:

1. Priority Score (0–100)

Digunakan untuk membaca prioritas wilayah dalam perencanaan kebijakan jangka menengah.

2. Emergency Review Score (0–100)

Digunakan sebagai sinyal prioritas tinjauan cepat untuk konteks bencana atau gangguan wilayah tertentu.

3. Report Urgency (Rendah, Sedang, Tinggi, Kritis)

Digunakan untuk membantu mengurutkan laporan dan masukan warga sebelum divalidasi oleh petugas

Sebagai pelengkap, CIVICTWIN Semarang juga mencatat status tindak lanjut melalui Resolution Accountability Center. Status ini menunjukkan perjalanan laporan mulai dari masuk, diprioritaskan, ditindaklanjuti OPD, dikirimkan Completion Report, divalidasi petugas, hingga ditampilkan sebagai ringkasan agregat pada halaman transparansi publik. Pada tahap prototype, seluruh data dalam alur ini tetap menggunakan data simulasi/dummy

4.2. Logika Inversi Indikator

Tidak semua indikator harus dibaca dengan arah yang sama. Beberapa indikator meningkatkan prioritas ketika nilainya tinggi, seperti risiko banjir/rob, kepadatan, kerentanan sosial, serta intensitas keluhan atau kritik warga.

Namun, indikator seperti akses layanan publik dan aktivitas UMKM menggunakan logika inversi. Jika suatu wilayah memiliki akses layanan publik yang baik dan aktivitas UMKM yang kuat, tingkat kerentanannya dapat dianggap lebih rendah. Sebaliknya, wilayah dengan akses layanan rendah dan aktivitas ekonomi lemah perlu mendapat perhatian lebih besar.

Logika ini penting agar sistem tidak hanya memperkuat wilayah yang sudah maju, tetapi juga membantu membaca wilayah yang membutuhkan dukungan secara lebih adil

4.3. Single Source of Truth dan Auditability

CIVICTWIN Semarang menggunakan prinsip Single Source of Truth pada scoring engine. Artinya, peta prioritas, dashboard, policy simulator, Resolution Accountability Center, dan draf CivicSense AI harus merujuk pada logika indikator yang sama.

Prinsip ini membuat sistem lebih mudah diaudit. Jika suatu wilayah mendapatkan skor prioritas tinggi, pemerintah dapat menelusuri indikator apa yang menyebabkan skor tersebut naik. Dengan demikian, sistem tidak menjadi kotak hitam yang sulit dijelaskan kepada publik.

Prinsip auditability juga diterapkan pada tindak lanjut laporan. Completion Report dari OPD dicatat sebagai bagian dari jejak proses, tetapi belum dianggap sebagai dokumen hukum pada tahap prototype. Status selesai hanya dapat ditampilkan sebagai selesai tervalidasi setelah melalui pemeriksaan petugas, kecamatan/kelurahan, atau command center.

4.4. CivicSense AI dan Batasan Penggunaan AI

CivicSense AI adalah asisten AI berbasis aturan. Fungsinya adalah membantu merangkum informasi, menyusun draf policy brief, dan memberikan klasifikasi awal berdasarkan aturan yang telah ditentukan. CivicSense AI tidak memiliki kewenangan untuk:

1. Mengambil keputusan final.
2. Menutup laporan warga secara otomatis.
3. Menginstruksikan OPD untuk menjalankan tindakan lapangan.
4. Menentukan alokasi anggaran.
5. Menghasilkan produk hukum atau kebijakan final.

Setiap keluaran CivicSense AI harus diberi label: "Draf analisis awal, perlu validasi OPD/petugas terkait."

Data pribadi warga perlu dilindungi melalui privacy masking/de-identification sebelum ditampilkan dalam bentuk ringkasan atau visualisasi agregat. Dengan demikian, sistem dapat membantu analisis tanpa membuka identitas pelapor

4.5. Citizen Feedback Intelligence

CIVICTWIN Semarang tidak menganggap semua laporan dan masukan warga sebagai masalah buruk. Sistem membedakan masukan warga ke dalam empat jenis:

1. Keluhan

Masukan yang menunjukkan adanya gangguan layanan, kerusakan, risiko, atau kebutuhan penanganan langsung.

2. Kritik

Masukan yang menunjukkan ketidakpuasan atau evaluasi warga terhadap kebijakan, layanan, atau proses pemerintah.

3. Saran

Masukan yang berisi ide, usulan perbaikan, atau aspirasi warga terhadap pengembangan wilayah.

4. Apresiasi

Masukan positif terhadap layanan, program, atau respons pemerintah.

Keluhan dan kritik digunakan sebagai sinyal prioritas tindak lanjut karena berpotensi menunjukkan masalah layanan atau risiko wilayah. Sementara itu, saran dan apresiasi digunakan sebagai konteks persepsi publik. Dengan kata lain, saran dan apresiasi tidak otomatis menaikkan prioritas intervensi, tetapi tetap penting untuk memahami bagaimana warga melihat kinerja pemerintah.

Pendekatan ini membuat pembacaan masukan warga menjadi lebih proporsional. Pemerintah tidak hanya melihat warga sebagai pelapor masalah, tetapi juga sebagai mitra yang dapat memberi kritik, ide, dan apresiasi. Melalui klasifikasi tersebut, CIVICTWIN Semarang membantu pemerintah membaca persepsi publik secara lebih adil dan transparan.

4.6. Resolution Accountability Center

Resolution Accountability Center atau Pusat Akuntabilitas Tindak Lanjut dirancang untuk mencatat bagaimana OPD menindaklanjuti laporan atau masukan warga yang telah diprioritaskan. Fitur ini memperluas fungsi CIVICTWIN dari sekadar membaca masalah menjadi mencatat proses penyelesaian secara lebih tertib. Siklus akuntabilitas tindak lanjut dalam CIVICTWIN Semarang adalah sebagai berikut:

1. Laporan atau masukan warga masuk ke sistem.
2. Sistem melakukan klasifikasi dan prioritas.
3. OPD melakukan tindak lanjut di lapangan.
4. OPD mengirim Completion Report.
5. Petugas, kecamatan/kelurahan, atau command center melakukan validasi.
6. Dashboard memperbarui status.
7. Publik melihat ringkasan agregat tindak lanjut.

Pada tahap prototype, Completion Report bukan dokumen hukum. Dokumen ini hanya menjadi catatan tindak lanjut yang menunjukkan tindakan yang dilakukan, waktu penyelesaian, bukti pendukung, kendala lapangan, dan ringkasan publik. Status "selesai tervalidasi" hanya dapat muncul setelah proses validasi manusia dilakukan sesuai tata kelola yang ditetapkan.

BAB V

KEBARUAN, DAMPAK, DAN KESESUAIAN LOMBA

5.1. Kebaruan / Novelty

Kebaruan CIVICTWIN Semarang terletak pada posisinya sebagai civic intelligence layer, bukan sekadar dashboard. Sistem ini menggabungkan data wilayah, laporan dan masukan warga, simulasi kebijakan, catatan tindak lanjut, serta draf policy brief dalam satu alur analitik.

Empat aspek kebaruan utamanya adalah:

1. Fusi data wilayah dan partisipasi warga
Laporan warga tidak dibaca secara terpisah, tetapi dikaitkan dengan konteks wilayah.
2. Simulasi kebijakan berbasis bobot indicator
Pemerintah dapat melihat perubahan prioritas wilayah berdasarkan skenario kebijakan tertentu.
3. Akuntabilitas tindak lanjut melalui Completion Report
OPD tidak hanya menerima laporan, tetapi juga mencatat tindakan yang telah dilakukan melalui Resolution Accountability Center. Catatan ini kemudian divalidasi sebelum statusnya ditampilkan sebagai selesai tervalidasi.
4. AI yang dibatasi dan dapat diaudit
CivicSense AI hanya menghasilkan draf awal, sehingga tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan Human-in-the-Loop

5.2. Dampak dan Kontribusi

CIVICTWIN Semarang berpotensi mendukung penguatan smart governance melalui beberapa kontribusi berikut:

1. Membantu pemerintah menyusun prioritas wilayah secara lebih berbasis data.
2. Meningkatkan efisiensi awal dalam membaca laporan dan masukan warga.
3. Mendukung transparansi publik melalui informasi agregat yang aman.
4. Membantu OPD memahami hubungan antara masalah wilayah dan persepsi warga.
5. Memperkuat akuntabilitas tindak lanjut pemerintah melalui pencatatan Completion Report dan validasi status penyelesaian.
6. Menjadi fondasi awal menuju spatial digital twin secara bertahap.

Dampak tersebut masih bersifat potensial pada tahap prototype dan perlu diuji lebih lanjut melalui validasi OPD, integrasi data resmi, serta pengujian pengguna

5.3. Kesesuaian dengan Program Pemerintah

CIVICTWIN Semarang selaras dengan arah transformasi digital pemerintahan karena menekankan interoperabilitas data, konsistensi indikator, dan layanan publik berbasis bukti. Sistem ini juga mendukung prinsip SPBE dan Satu Data melalui pendekatan integrasi, standardisasi, serta auditability. Dalam konteks Kota Semarang, sistem ini dapat mendukung agenda smart city dan peningkatan kualitas layanan publik. Kesesuaian tersebut tetap perlu disesuaikan dengan dokumen perencanaan daerah dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat implementasi

5.4. Kesesuaian dengan Kriteria Lomba Smart City

Kriteria	Kesesuaian CIVICTWIN Semarang
Identifikasi masalah	Mengangkat masalah fragmentasi data, prioritas wilayah, pengelolaan laporan warga, dan akuntabilitas tindak lanjut
Inovasi solusi	Menghadirkan civic intelligence layer yang menggabungkan data wilayah, feedback warga, policy simulator, dan Resolution Accountability Center
Kelayakan prototype	Prototype dibatasi secara jujur: marker-based, data dummy, belum real-time, Completion Report masih berupa catatan tindak lanjut prototype yang perlu validasi, dan bukan digital twin penuh
Dampak sosial	Berpotensi mendorong respons pemerintah yang lebih transparan dan berbasis urgensi
Tata kelola etis	Menerapkan Human-in-the-Loop, Single Source of Truth, validasi manusia, dan pembatasan AI sebagai asisten
Keberlanjutan	Memiliki roadmap bertahap menuju integrasi data resmi, audit trail, dan spatial digital twin

BAB VI

RISIKO, BATASAN, ROADMAP, DAN PENUTUP

6.1. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Inkonsistensi data	Visualisasi dan narasi kebijakan bisa berbeda	Terapkan Single Source of Truth pada scoring engine
Ketergantungan berlebihan pada AI	Draf AI dianggap keputusan final	Label validasi wajib dan Human-in-the Loop
Kebocoran privasi warga	Identitas pelapor dapat terbuka	Terapkan privacy masking/de identification dan tampilkan data dalam bentuk agregat
Data tidak mutakhir	Rekomendasi menjadi tidak relevan	Pembaruan berkala dengan wali data OPD
Salah tafsir kategori masukan	Kritik, saran, atau apresiasi dianggap sebagai keluhan	Terapkan Citizen Feedback Intelligence dengan klasifikasi empat jenis masukan
Klaim penyelesaian belum valid	OPD mengklaim pekerjaan selesai, tetapi bukti atau hasil lapangan belum valid	Completion Report harus melalui validasi kecamatan/kelurahan atau command center sebelum ditampilkan sebagai selesai tervalidasi
Overclaim prototype	Sistem dianggap digital twin penuh atau sistem operasional lengkap	Jelaskan batasan: civic intelligence layer menuju spatial digital twin secara bertahap

6.2. Batasan Prototype

Prototype CIVICTWIN Semarang memiliki batasan berikut:

1. Data laporan dan masukan warga menggunakan data simulasi/dummy.
2. Peta masih berbasis marker, bukan GIS boundary resmi.
3. Sistem belum terhubung dengan data sensor real-time.
4. CivicSense AI hanya berperan sebagai asisten AI berbasis aturan.
5. Output AI dan policy simulator hanya berupa draf awal atau alat bantu analitik.
6. Completion Report pada Resolution Accountability Center hanya menjadi catatan tindak lanjut prototype yang perlu validasi.
7. Validasi status penyelesaian tetap dilakukan oleh manusia, petugas, OPD, kecamatan/kelurahan, atau command center sesuai tata kelola yang ditetapkan.
8. Public Transparency Page hanya menampilkan data agregat dan ringkasan aman.
9. Integrasi dengan kanal resmi pemerintah belum menjadi fitur operasional penuh.
10. Angka dan indikator publik perlu disesuaikan dengan sumber resmi terbaru sebelum digunakan dalam implementasi operasional

6.3. Roadmap Implementasi

1. Tahap 1: Prototype / Proof of Concept

Pengembangan dashboard, marker map, scoring engine, data dummy, Citizen Feedback Intelligence, Resolution Accountability Center, dan CivicSense berbasis aturan.

2. Tahap 2: Validasi Data OPD

Mengganti data simulasi dengan data historis resmi yang telah diverifikasi.

3. Tahap 3: Integrasi Kanal Laporan

Menghubungkan laporan dan masukan warga dari kanal resmi secara aman dan sesuai regulasi.

4. Tahap 4: Role-Based Authentication, Audit Trail, dan Validasi Completion Report

Menambahkan login berbasis peran, pencatatan aktivitas sistem, alur Completion Report, serta validasi status penyelesaian oleh kecamatan/kelurahan atau command center.

5. Tahap 5: Integrasi GIS Boundary Resmi

Mengubah peta marker-based menjadi peta wilayah berbasis poligon resmi jika data dan izin integrasi telah tersedia

6. Tahap 6: Integrasi Sensor/IoT Jika Infrastruktur Tersedia

Menambahkan data telemetri untuk indikator tertentu, seperti banjir atau kualitas lingkungan, apabila infrastruktur pendukung sudah tersedia dan tervalidasi.

7. Tahap 7: Pengembangan Lanjutan Menuju Spatial Digital Twin

Mengembangkan sistem menuju representasi spasial kota yang lebih lengkap setelah fondasi data, governance, audit trail, dan infrastruktur siap

6.4. Kesimpulan

CIVICTWIN Semarang adalah civic intelligence layer yang membantu pemerintah kota membaca masalah wilayah, mengolah laporan dan masukan warga, menyusun prioritas kebijakan, mencatat tindak lanjut OPD, membuat draf policy brief, dan membuka transparansi publik secara aman. Sistem ini tidak mengambil keputusan final dan tidak diklaim sebagai digital twin penuh. Kekuatan utama CIVICTWIN Semarang terletak pada penggabungan data wilayah, partisipasi warga, dan catatan tindak lanjut dalam satu sistem pendukung keputusan yang konsisten, dapat diaudit, dan tetap menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan. Dengan pendekatan bertahap, CIVICTWIN Semarang dapat menjadi fondasi awal menuju smart governance yang lebih data-driven, kolaboratif, transparan, dan bertanggung jawab.

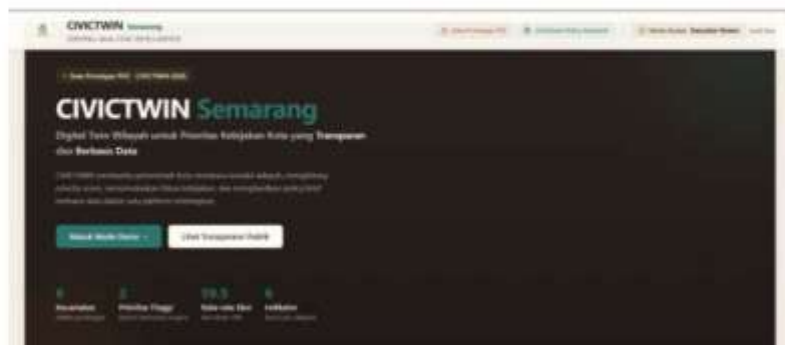
DAFTAR PUSTAKA

- Scalas, A., Cabiddu, D., Mortara, M., & ... (2022). Potential of the geometric layer in urban digital twins. *ISPRS International ...*, mdpi.com, <https://www.mdpi.com/2220-9964/11/6/343>
- Mazzetto, S. (2024). A Review of Urban Digital Twins Integration, Challenges, and Future Directions in Smart City Development. *Sustainability*, 16(19), 8337. <https://doi.org/10.3390/su16198337>
- Bastos, D., Fernández-Caballero, A., Pereira, A., & Rocha, N. P. (2022). Smart City Applications to Promote Citizen Participation in City Management and Governance: A Systematic Review. *Informatics*, 9(4), 89. <https://doi.org/10.3390/informatics9040089>
- Dani, A. A. H., Supangkat, S. H., Lubis, F. F., Nugraha, I. G. B. B., Kinanda, R., & Rizkia, I. (2023). Development of a Smart City Platform Based on Digital Twin Technology for Monitoring and Supporting Decision-Making. *Sustainability*, 15(18), 14002. <https://doi.org/10.3390/su151814002>
- Judijanto, L., Dimas, P., Santosa, N., & ... (2025). Smart City Implementation in Indonesia: Trends, Challenges, and Opportunities. *International Journal of ...*, researchgate.net, https://www.researchgate.net/profile/Muh-Fauzan-Nastiar/publication/388325105_SMART_CITY_IMPLEMENTATION_IN_INDONESIA_TRENDS_CHALLENGES_AND_OPPORTUNITIES/links/6792e64452b58d39f24c0309/SMART-CITY-IMPLEMENTATION-IN-INDONESIA-TRENDS-CHALLENGES-AND-OPPORTUNITIES.pdf

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Tampilan Prototype / Mockup UI

1. Landing Page



2. Role-Based Civic Intelligence Access



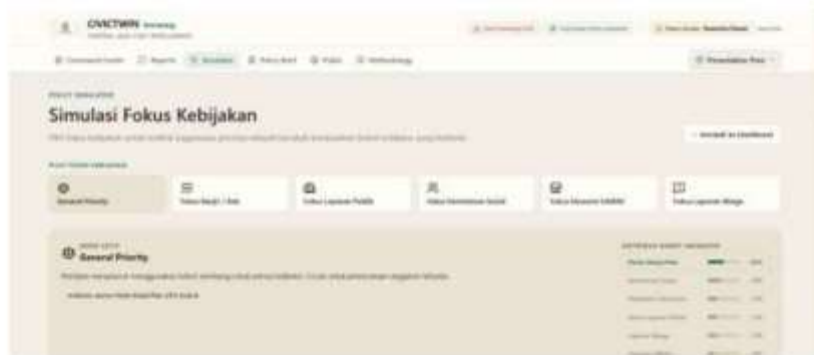
3. Priority Map Semarang



4. Region's Detail



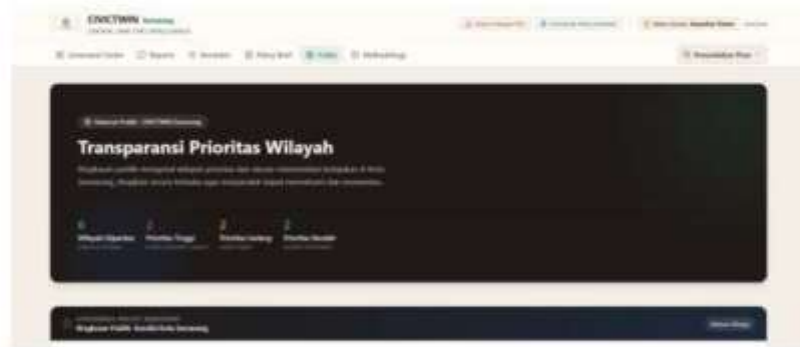
5. Policy Simulator



6. AI Policy Brief Generator



7. Public Transparency Page



8. Metodologi



Lampiran 2: Contoh Kategori Laporan dan Masukan Warga

ID	Wilayah	Lokasi	Jenis Masukan	Kategori	Urgensi	Status
rep-001	Semarang Utara	Kawasan Tambak Lorok	Keluhan	Sampah	Tinggi	Dalam Tindak Lanjut
rep-002	Semarang Utara	Kawasan Tanjung Mas	Keluhan	Banjir/Rob	Kritis	Diteruskan ke OPD
rep-004	Genuk	Koridor Kaligawe–Terboyo	Keluhan	Kemacetan	Tinggi	Perlu Validasi
rep-005	Genuk	Kawasan Industri Terboyo	Keluhan	Jalan Rusak	Sedang	Tervalidasi
rep-006	Genuk	Pasar Genuk	Kritik	Sampah	Rendah	Selesai
rep-012	Pedurungan	Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon	Kritik	Layanan Publik	Rendah	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
rep-017	Semarang Tengah	Halte Balai Kota	Kritik	Layanan Publik	Sedang	Perlu Validasi
rep-019	Semarang Tengah	Jalan Pemuda	Saran	Layanan Publik	Rendah	Baru Masuk
rep-020	Pedurungan	Puskesmas layanan antrean	Saran	Layanan Publik	Sedang	Perlu Validasi
rep-003	Semarang Utara	Perbatasan Kota Lama	Keluhan	Lampu Jalan	Sedang	Selesai

Lampiran 3: Contoh Elemen Completion Report

Aktor	Peran Utama	Akses Utama	Batasan Akses
Diskominfo Command Center	Pengelola platform dan pusat koordinasi data	Dashboard, laporan warga, Completion Report, validasi administratif, Public Transparency Page	Tidak menggantikan keputusan teknis OPD
Executive Viewer	Melihat ringkasan strategis untuk pimpinan	Command Center, ranking wilayah, policy brief, ringkasan akuntabilitas tindak lanjut	Tidak mengubah data dan tidak memvalidasi laporan
Bappeda Policy Analyst	Menganalisis prioritas kebijakan	Policy Simulator, Priority Map, policy brief, ringkasan indikator wilayah	Tidak menetapkan status penyelesaian laporan
OPD Teknis	Menindaklanjuti laporan sesuai kewenangan	Daftar laporan, rekomendasi OPD, status tindak lanjut, pengiriman Completion Report	Tidak dapat menetapkan "selesai tervalidasi" sendiri
Kecamatan Kelurahan	Validasi konteks lapangan	Feedback wilayah, issue hotspots, Completion Report, validasi lapangan	Tidak mengubah scoring engine
BPBD	Membaca prioritas terkait banjir/rob dan kondisi darurat	Disaster Signal Monitor, laporan banjir/rob, Emergency Review Score	Fokus pada isu kebencanaan, bukan seluruh laporan kota
Public Viewer	Melihat transparansi publik	Public Transparency Page dan ringkasan agregat tindak lanjut	Tidak dapat melihat data pribadi, bukti internal, atau laporan mentah

Lampiran 4: Batasan Prototype

Batasan Prototype	Status
CIVICTWIN diposisikan sebagai civic intelligence layer, bukan digital twin penuh	Ya
Prototype masih menjadi fondasi awal menuju spatial digital twin secara bertahap	Ya
Peta masih berbasis marker/centroid, bukan GIS boundary resmi	Ya
Data laporan dan masukan warga masih simulasi/dummy	Ya
Completion Report masih simulasi/dummy untuk kebutuhan proof of concept	Ya
Sistem belum menggunakan data real-time dari sensor atau IoT	Ya
Sistem belum terhubung langsung dengan API resmi OPD/SP4N-LAPOR	Ya
Role access masih simulasi prototype, belum autentikasi produksi penuh	Ya
CivicSense AI adalah asisten AI berbasis aturan, bukan pengambil keputusan	Ya
Policy brief yang dihasilkan masih berupa draf awal	Ya
Keputusan final tetap berada pada manusia/pemerintah berwenang	Ya
Public Transparency Page hanya menampilkan data agregat yang aman	Ya
Data pribadi pelapor tidak digunakan dan tidak ditampilkan pada halaman publik	Ya

Lampiran 5: Pengujian Fitur

Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan
Role-Based Access	Pengguna masuk ke mode demo dan memilih peran pengguna	Sistem menampilkan akses sesuai peran yang dipilih
Command Center Dashboard	Pengguna membuka halaman Command Center	Sistem menampilkan ringkasan indikator, ranking wilayah, dan status tindak lanjut OPD
Priority Map Semarang	Pengguna memilih marker wilayah pada peta	Sistem menampilkan informasi prioritas wilayah berbasis marker
Citizen Feedback Intelligence	Pengguna membuka data laporan dan masukan warga	Sistem menampilkan klasifikasi Keluhan, Kritik, Saran, dan Apresiasi
CivicSense AI Triage	Pengguna melihat detail salah satu laporan warga	Sistem menampilkan alasan klasifikasi, urgensi, rekomendasi OPD, dan catatan validasi
Policy Simulator	Pengguna memilih mode simulasi kebijakan	Sistem menampilkan perubahan ranking prioritas berdasarkan perubahan bobot indikator
Resolution Accountability Center	OPD mengirim atau membuka Completion Report	Sistem menampilkan status tindak lanjut, bukti simulatif, kendala lapangan, dan ringkasan publik
Validasi Completion Report	Kecamatan/Command Center memvalidasi laporan penyelesaian	Status laporan berubah menjadi selesai tervalidasi atau perlu revisi tindak lanjut
Public Transparency Page	Pengguna membuka halaman transparansi publik	Sistem hanya menampilkan ringkasan agregat yang aman tanpa data pribadi pelapor

Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan
Methodology Governance	& Pengguna membuka halaman metodologi	Sistem menampilkan penjelasan scoring, logika inversi, batasan prototype, dan guardrail AI